

داروشناسی

رشته کارشناسی مامایی

۱۴۰۴

سیر پیدایش داروها در تاریخ حیات

در بررسی تاریخی، تاریخچه پیدایش داروها به **آفریقا** و **آسیا** بر می‌گردد. مستندات نشان می‌دهد که انسان از دیر باز هنگامی که سلامتی‌اش به مخاطره می‌افتاده است، مثلاً در جنگ‌ها و بلایای طبیعی و... از داروها استفاده می‌کرده است.

• آفریقا

اولین نشانه‌ها برای رفع مخاطره که به هر دلیلی حیات انسان را به خطر انداخته بود در این قاره پیدا شد. ساکنان مکانی به نام ردوس کنیدوس از طریق **خواب دیدن و الهام** گرفتن بیماران را مداوا می‌کردند. به موازات پیدایش دارو چیزی به نام **magic** یا **جادو** هم پدید آمد. همچنین وجود مومیایی‌ها در کشور مصر مستندی بر پیدایش دارو است. زیرا اجساد را با ماده‌ای خاص مومیایی می‌کردند. آن ماده مورد استفاده دارویی بوده است که باعث تخریب اجساد نمی‌شده است. امروزه اجساد مومیایی‌ها بویژه در مصر کشف شده است.

• آسیا

در چین باستان امپراطوری به نام کانگ تسه مو متوجه استفاده مردم از برخی گیاهان برای مداوای بیماران شد. به دستور وی تمام این اطلاعات بر روی برگه‌های چوبی بزرگ به چاپ رسید، که هم اکنون مستندات از آن باقی مانده است.



این همان **Pen Tsao** یا طب چینی است که شامل ۴۰ جلد کتاب است. ←

در کشور **هند** نیز حدود صد نوع گیاه دارویی شناخته شده بود، که هندی‌ها در درمان بیماری‌ها از آنها استفاده می‌کردند. زردچوبه یکی از این گیاهان است. رویشگاه اصلی این گیاه هند است و در ایران رویش نمی‌کند.

در **ایران** سلسله پیشدادیان با پادشاهی جمشید تاثیر قابل توجهی در پیدایش داروها داشت. به عنوان مثال یکی از همسران جمشید به قصد خودکشی مقدار زیادی شراب نوشید، اما بعد از ۴۸ ساعت به هوش آمد ماده‌ای که در شراب باعث بی‌هوشی شد اتانول بود. از اینجا ایرانیان به **الکل اتیلیک** (C_2H_5OH) به عنوان آرام بخش و خواب آور رسیده بودند، اما قادر به درک علمی برای اثبات آن نبودند. در شاهنامه اشاره‌ای به ضد درد (تریاق) برای زایمان ته‌مینه شده است. همچنین **زکریای رازی** از دانشمندان بزرگ ایران به عنوان کاشف الکل شناخته می‌شود. از دیگر کشفیات رازی جوهر گوگرد است.

• اروپا

اروپایی‌ها با الگوبرداری از ممالک شرقی در این زمینه به مرور رشد کردند و هم اکنون از پیشگامان در زمینه‌های دارویی در جهان هستند. قاره‌های اروپا، اقیانوسیه و آمریکا در این زمینه تاریخچه پر سابقه‌ای ندارند.

تعاریف دارو

۱- تعریف عمومی (ساختمانی): دارو عبارت است از یک ماده با ساختمان مشخص که منشأ آن شناخته شده است (گیاهی، حیوانی، معدنی، شیمیایی*، نیمه شیمیایی*). به جهت اهدافی که هنگام به مخاطره افتادن سلامت انسان استفاده می‌شود. به منظور پیشگیری (واکسن)، درمان (آنتی بیوتیک)، تشخیص (آزمایش بلع باریوم)، افزایش فعالیت سامانه ایمنی (در ایدز)، کاهش فعالیت سامانه ایمنی (پیوند عضو). که در اشکال متفاوت

همچون گاز، جامد، مایع و پلاسما دیده می‌شوند. داروها به صورت **طبیعی** (آویشن، موم زنبور عسل، قرص آهن و...) و منشا به جز طبیعت (اسکوربیک اسید یا ویتامین C)، متادون، متفورمین و...) نیز وجود دارند.

داروی نیمه شیمیایی: ساختمان اصلی داروهای نیمه سنتتیک (نیمه صناعی یا نیمه شیمیایی) از یک موجود زنده گرفته می‌شود مثلاً از یک قارچ که بر روی آن تغییراتی ایجاد می‌کنیم تاداروی جدیدی بسازیم، مانند سفالوسپورین‌ها و پنی سیلین‌ها.

داروی شیمیایی: منشا آن طبیعی نیست و در آزمایشگاه از عناصر مختلف ساخته می‌شود. مانند متادون، متفورمین، کلرامفنیکل، اسید آسکوربیک و...

دقت: *آنچه سمیت یک ماده را تعیین میکند ماهیت ماده نیست بلکه مقدار مصرف آن است. هر چیز که بیش از اندازه استفاده شود یک سم است.

۲- تعریف مولکولی: هر مولکولی که توانایی داشته باشد در یک موجود زنده (تک سلولی یا پرسلولی) یک **تغییر شیمیایی** ساده ایجاد کند یک دارو است. بنابراین طبق این تعریف H_2O , O_2 که مولکول‌های حیات هستند، دارو نیز به حساب می‌آیند.

مشخصه‌های دارو (Drug specifications)

۱. نام دارو / روش‌های نامگذاری دارو (**Drug name/Drug denomination**):

ژنریک (بین‌المللی، عمومی): کمیته‌های بین‌المللی ذی‌ربط نامی را برای دارو انتخاب میکنند که در سرتاسر دنیا رایج است مانند استامینوفن، اتانول. امکان دارد یک دارو نام‌های ژنریک متفاوت داشته باشد. پاراستامول نام ژنریک دیگری برای استامینوفن است.

تجاری: کارخانه سازنده که مجوز تولید و اجازه ورود دارو را به بازار اخذ کرده، می‌تواند برای محصول خود نام اختصاصی انتخاب کند. این نام هر چه باشد نوشته می‌شود و در بالای نام اختصاصی نشانه ® قرار میگیرد. استامینوفن (یک نام ژنریک است) نامهای تجاری معروف آن تایلنول و Tylenol® و پانادول Panadol® است. ASA (ژنریک) که نام تجاری آن آسپرین است Aspirin®.

شیمیایی: نام‌گذاری بر اساس روش آیوپاک (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

۲. طبقه دارویی (Drug category): خاصیت اصلی دارو طبقه آن را مشخص می‌کند مثلاً استامینوفن: مسکن ضد درد و تب بر، اتانول: آرامبخش، آمپی سیلین: ضد باکتری، وارفارین: ضد انعقاد و... *دسته یا طبقه دارو هیچگاه تغییر نمی‌کند.

۳. ساختمان شیمیایی (Chemical structure): این مشخصه ساختمان شیمیایی داروها را مشخص می‌کند، مثلاً بعضی از داروها اسید ضعیف یا باز ضعیف هستند.

۴. فارماکودینامیکس یا چگونگی اثر (Pharmacodynamic): اعمال و فرآیندی که از چگونگی عمل دارو در بدن موجود زنده صحبت می‌کند، به عبارت دیگر تلاش می‌کند تا دریابد که داروها چگونه عمل می‌کنند.

۵. فارماکوکینتیکس Pharmacokinetics: اعمال و فرآیندی که بدن روی دارو اعمال می‌کند. مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن بر روی داروها انجام می‌دهد شامل جذب، توزیع، آزاد شدن، متابولیسم، دفع، حذف داروها است. Drug liberation (آزاد شدن دارو)، Drug Absorption (جذب دارو)، Drug Distribution (توزیع دارو)، Drug Metabolism (متابولیسم دارو)، Drug Excretion (دفع دارو)، Drug Elimination (حذف دارو).

۶. مقدار مصرف (Dose): مشخصه‌ای است که مقدار مصرف دارو را در انسان مشخص می‌کند.

بر اساس گروه سنی: کودک سال (pediatrics): زیر ۱۲ سال بالغ (adults): بین ۱۲ تا ۶۰ سال و کهن سال (geriatrics): بالای ۶۰ سال *این طبقه بندی برای همه جوامع یکسان نیست.

۷. موارد مصرف (Indications): این مشخصه موارد مصرف دارو را برای ما مشخص می‌کند. طبقه دارویی ممکن است به ما کمک کند تا بفهمیم دارو در چه بیمارانی استفاده می‌شود.

۸. موارد منع مصرف (Contraindications) این مشخصه موارد منع مصرف دارو را معین میکند مثلاً منع مصرف آسپرین در بیماران با سابقه بیماری های گوارشی به دلیل تشدید خونریزی گوارشی. منع مصرف پروپرانولول در بیماران آسمی. زنان باردار از مصرف ویتامین A و مشتقات ویتامین A و همچنین مصرف بتا بلاکرها (پروپرانولول) منع می شوند

۹. عوارض ناخواسته یا جانبی (Side effects): داروها به موازات آثار خواسته، آثار ناخواسته دارند. این مشخصه عوارض جانبی یا همان آثار ناخواسته داروها را برای ما مشخص می کند. مثلاً زعفران یا زرشک یا روغن کرچک در مادران باردار سبب سقط می شوند. آنتی بیوتیک ها سبب اسهال می شوند. ترکیبات آهن باعث ایجاد یبوست، تغییر رنگ مدفوع و تهوع می شوند. روغن کرچک باعث پدید آمدن حالت تهوع می شود. تغییر رنگ ادرار با مصرف فنازوپریدین از عوارض این دارو است. ایزونیاژید (داروی ضد سل) باعث سمیت عصبی (Neurotoxicity) می شود. هالوتان (داروی بی هوش کننده) باعث سمیت کبدی (Hepatotoxicity) می شود. جنتامایسین (داروی ضد باکتری) باعث سمیت کلیوی (Nephrotoxicity) می شود. کلوزاپین (داروی ضد سایکوز) باعث سمیت خونی (Hematotoxicity) می شود. داروی Neomycin (داروی ضد باکتری) باعث سمیت پوستی (Dermatotoxicity) می شود. آسپرین (داروی ضد درد) باعث مسمومیت گوشه (Ototoxicity) می شود. و ...

۱۰. تداخل اثر (Drug Interactions): این مشخصه از تداخلات اثر دو دارو یا تداخلات میان داروها صحبت می کند.

۱-۱۰ دارو با دارو: داروی اسیدی با بازی، به طور کلی داروهای اسیدی به همراه داروهای بازی نباید مصرف شوند. (ASA با آنتی اسید)
۱-۱۰ دارو با غذا: مصرف استامینوفن با غذاهای غنی از کربوهیدرات اثر ضد دردی استامینوفن را کاهش می دهد.
۱-۳ دارو با هورمون: مصرف انسولین و کورتیزول

۱۱. احتیاطات یا هشدارها (Cautions): اطلاعاتی را در مورد دارو می دهند که بیمار بعد از مصرف امکان دارد دچار آنها بشود. به ویژه در داروهای موثر بر CNS، به این دلیل که بسیاری از این داروها در CNS اختلال به وجود می آورند. گیجی، منگی، خواب آلودگی از جمله آثار این داروها است. لذا هشدار داده می شود پس از مصرف این داروها از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز بشود. مانند رانندگی، کار با کامپیوتر، خلبانی، حسابداری، ملوانی و ... مثال: مصرف الکل (C_2H_5OH) سبب اختلال در قضاوت، داروهای ضد صرع، ضد سایکوز، آرامبخش ها، خواب آورها، بیهوش کننده های عمومی و ضد دردهای مخدر همگی هشدار دارند چون باعث خواب آلودگی می شوند. همچنین آنتی هیستامین هم به دلیل عارضه خواب آلودگی و گیجی هشدار دارد.

۱۲. درمان مسمومیت (Toxicity Treatment): اگر دارویی سهوی یا عمدی بیش از مقدار مصرف استفاده بشود، مشکلات زیادی را برای سلامتی انسان به وجود می آورد. در هنگام مسمومیت با داروها بعضی از داروها پادزهر یا آنتی دوت دارند که سبب رفع مسمومیت می شود. مثلاً هنگام مسمومیت با مورفین و ترکیبات وابسته از نالوکسان، نالتروکسان، نالبوفین استفاده می شود. در مسمومیت با بنزودیازپین ها (کلردیازپوکساید، زولپیدم، دیازپام، لورازپام، اگزاپام و ...) از فلومازنیل استفاده می شود. در مسمومیت با استامینوفن از ترکیبات سیستئینی مثل NAC (N-استیل سیستئین) استفاده می شود. در مسمومیت با وارفارین از ویتامین K استفاده می شود. در مسمومیت با هپارین از پروتامین سولفات استفاده می شود و ...

اما بعضی از داروها آنتی دوت (پادزهر) ندارند مانند باربیتورات ها (فنوباریتال، سکوباریتال، آموباریتال و ...) که با قلیایی کردن ادرار باعث دفع این داروها از بدن می شوند. به عبارت دیگر مشتقات اسید باربیتوریک پادزهر ندارند.

۱۳. حساسیت متقاطع (Cross sensitivity): اگر فردی در گذشته به دارویی حساسیت نشان داده است، ما اصل را بر این می گذاریم که اگر این فرد بیمار شد به تمامی داروهای آن گروه و ساختمان های مشابه آن حساس است. مثال: حساسیت به یک نوع پنی سیلین

۱۴. مصرف در بارداری (Use in pregnancy): این مشخصه خطرات مصرف داروها در دوران بارداری را برای ما مشخص می کند. سازمان غذا و دارو آمریکا یا FDA طبقه بندی زیر را ارائه نموده است.

طبقه بندی FDA: Available_A داروهای ایمن / اکثر ویتامین ها به جز ویتامین A

Best_B بهتر است استفاده شود / آموکسی سیلین Caution_C هشدار / آمپی سیلین

Danger_D خطر/ داروهای ضد صرع (فنی تونین) **Contraindicated_X** منع مصرف/ داروهای ضد سرطان، مشتقات ویتامین A، داروی آرامبخش بنام تالیدومید، ریشه زرشک و دم کرده زعفران

۱۵. مصرف در شیردهی (Use in Breast Feeding): این مشخصه از ایمن بودن داروها در زمان شیردهی اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار می دهد. بر اساس طبقه بندی FDA دارو ها در گروه های a, b, c, d قرار می گیرند.

۱۶. اشکال دارویی (Dosage Forms): این مشخصه اشکال دارویی رایج در بازار را برای ما معرفی می کند مهم ترین اشکال دارویی قرص، شربت، آمپول، کرم، پماد، شیاف، کپسول، اسپری، برچسب پوستی و... که هر شکل دارویی هم تقسیم بندی خاص خودش را دارد به عنوان مثال: قرص، شامل قرص جویدنی، قرص زیر زبانی، قرص جوشان، قرص بلعیدنی، قرص مکیدنی، قرص خط دار، و... است. بعضی از داروها می توانند در اشکال متفاوت در بازار مصرف در دسترس باشند. مثلا اشکال دارویی بتامتازون متنوع است اما در مقابل اپی نفرین فقط یک شکل دارویی آمپول دارد.

۱۷. تاریخ مصرف / تاریخ انقضاء (Man.Date/Exp.Date):

Manufacture Date یا Man. Date ، Expiry Date یا Exp. Date تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء دارو را برای ما بازگو می کند.

۱۸. نگهداری (Storage): این مشخصه شرایط نگهداری داروها را برای ما مشخص می کند، مثلا به طور کلی داروها را دور از نور، حرارت، رطوبت، دسترسی کودکان، اکثریت داروها در دمای اتاق ۱۵-۲۰ درجه، دور از لوازم شوینده نگهداری می کنند. شیاف ها و واکسن ها در دمای ۴-۱ درجه در یخچال نگهداری می شوند. شربت های آنتی اسید را در یخچال نگهداری نمی کنند.

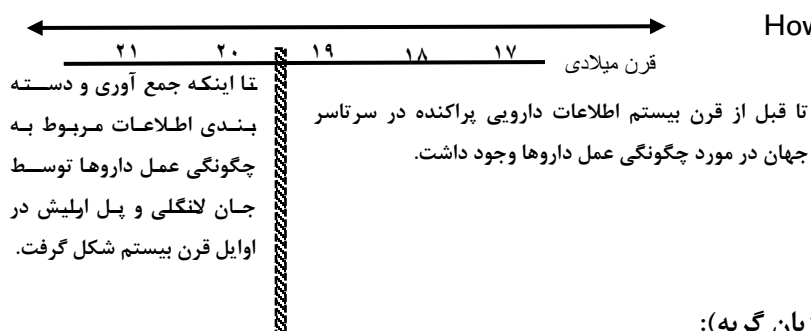
۱۹. قیمت دارو (Cost): یک شکل دارو با یک میزان موثره از یک شرکت سازنده در تمام کشور یک قیمت واحد دارد.

اصول و مبانی فارماکودینامیکس (Pharmacodynamics)

علم فارماکودینامیک تلاش می کند تا به ما بگوید: How drugs act?

داروها چگونه عمل می کنند؟

شروع آزمایشات و فعالیت های جان لانگلی و پل ارلیش



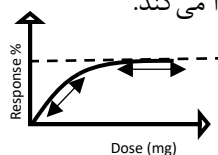
آزمایش روی زبان گربه (سلول های ترشح کننده بزاق روی زبان گربه):

این آزمایش طی سه مرحله و با استفاده از دو داروی **پیلوکارپین** و **آتروپین** انجام شد که شرح این آزمایشات بطور خلاصه در زیر بیان شده است.

الف- پیلوکارپین روی زبان گربه اضافه شد» فعالیت سلول بزاقی افزایش و بزاق بیشتر تولید شد.

ب- آتروپین روی زبان گربه اضافه شد» فعالیت سلول بزاقی کاهش و مقدار بزاق ترشحاتی قبل هم از بین رفت.(زبان خشک شد).

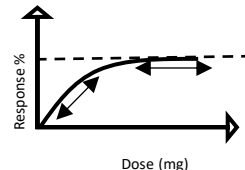
ج- پیلوکارپین روی زبان خشک شده، پس از استفاده از آتروپین اضافه شد» این بار با ریختن مقدار بیشتر پیلوکارپین، مقدار بزاق افزایش پیدا کرد. زیرا باید اثر آتروپین را خنثی کند پس مقدار بزاق افزایش پیدا می کند.



*عملکرد داروها به مقدار آن وابسته است

با افزایش مقدار پیلوکارپین، زبان خیس تر می شود.

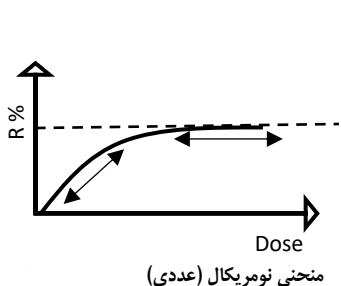
با افزایش مقدار آتروپین، زبان خشک تر می شود.



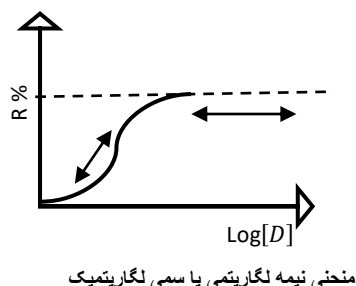
*در این آزمایش میزان دوز هر دارویی بیشتر باشد بر دیگری چیره می شود. طی آزمایشات از نمودار DRC استفاده می کردند، به این صورت که میزان

دوز و پاسخ روی نمودارهای ایکس و وی نشان داده می شد و نتایج بالا به دست آمد. همچنین تا زمانی پاسخ همواره زیاد میشد که جایگاه های

پذیرش (Receptive site) دارو پر نشده باشند. بعد از اشغال همه این جایگاه ها در سلول ۱۰۰ درصد ریسپانس حاصل می شد.



Numerical Dose Response Curve



Semi Logarithmic Dose Response Curve

چرا مقیاس لگاریتمی استفاده میشود؟

برای صرفه جویی در وقت و هزینه.

$$\text{Log}[\text{Dose}] = x \rightarrow 10^x = [\text{Dose}]$$

$$\text{Log}100=2 \rightarrow 10^2=100$$

پل ارلیش و معرفی گیرنده دارویی

ارلیش با استفاده از یک ترکیب **آزولی** که خاصیت ضد کرم داشت آزمایشات خود را آغاز کرد. او با ایجاد یک تغییر جزئی در ساختار دارو (به عنوان

مثال برداشتن یک H و گذاشتن OH به جای آن) متوجه شد اثر ضد کرمی دارو به کلی از بین رفت. در نتیجه او متوجه شد با این تغییر جزئی تمایل

سلول نسبت به دارو کم شد. در واقع به جایگاهش در سلول متصل نشد. پس ارلیش نتیجه گرفت علاوه بر جایگاه ویژه ای که لانگلی مطرح کرده بود،

سلول باید ویژگی دیگری به نام **تمایل** یا **Affinity** به جایگاه داشته باشد لذا نام این جایگاه را **گیرنده** یا **Receptor** گذاشت و آن را به دنیا معرفی

کرد.

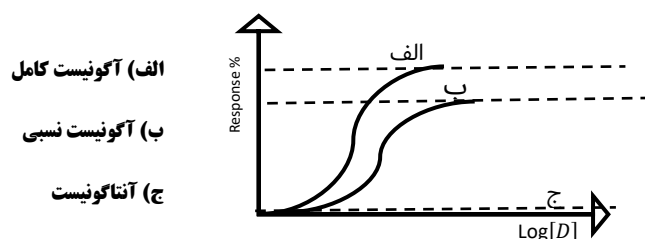
گیرنده + دارو $\xleftarrow{[DR]}$ میتواند اثر (Effect) یا پاسخ (Response) ایجاد کند.
مجموعه دارو-گیرنده (Drug-Receptor Complex)

ابتدایی ترین نحوه عملکرد دارو، که توسط لانگلی پیشنهاد شده بود و به مرور زمان تکامل پیدا کرد همین فرضیه دارو-گیرنده است. (کادر بالا)
محور اصلی تحقیق در قرن ۲۱ پیدا کردن گیرنده در سلول است، امروزه هم محققین دنبال پیدا کردن گیرنده در سلول هستند، گیرنده‌هایی که در واقع هنوز کشف نشده‌اند. اما همان طور که می‌دانیم بسیاری از گیرنده‌ها کشف شده‌اند.

گیرنده α در عروق و گیرنده β در قلب (این گیرنده‌ها در این عضو‌ها بیشتر هستند، ولی به این معنا نیست که در عضو دیگر نیستند).

سه ویژگی مهم گیرنده‌های دارویی: ۱- اکثریت جنس پروتئینی دارند. ۲- اکثریت در غشاء سلول‌ها پراکنده‌اند. ۳- اکثریت درشت مولکول هستند.
در مقابل گیرنده‌هایی هم هستند که درشت مولکول نیستند، در هسته یا قسمت‌های دیگر سلول استقرار یافته‌اند و همچنین جنس پروتئینی ندارند.
تعاریف Agonist/Antagonist: از نظر لغوی آگونیست یعنی موافق و آنتاگونیست یعنی مخالف.
Agonist: دارویی که به گیرنده تمایل دارد و باعث فعال شدن مجموعه [DR] می‌شود و پاسخ ایجاد کند.
یک روش تقسیم بندی آگونیست‌ها

Full agonist (آگونیست کامل): دارویی که ۱۰۰٪ گیرنده‌های خودش را اشغال کند، و سپس فعال کند و پاسخ ایجاد کند.
Partial agonist (آگونیست نسبی): دارویی که فقط قادر است که بخشی از گیرنده‌های خودش را اشغال کند و بنابراین به نسبت فعال کردن بخشی از گیرنده‌ها به همان میزان هم پاسخ نسبی ایجاد کند.

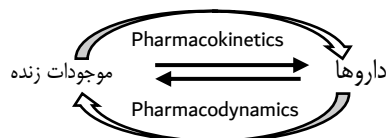


Antagonist: دارویی که به گیرنده تمایل دارد، اما قادر به فعال کردن مجموعه [DR] نیست و پاسخی ایجاد نمی‌کند.
یک روش تقسیم بندی آنتاگونیست‌ها

فیزیولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق اتصال به دو گیرنده متفاوت، باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود. مثال: اثرگذاری اپی نفرین (افزایش ضربان) و استیل کولین (کاهش ضربان) بر قلب

فارماکولوژیک: دو داروی متفاوت از طریق رقابت یا اتصال به یک گیرنده، باعث ایجاد دو اثر متضاد می‌شود. مثال: خنثی شدن شدن هیستامین توسط آنتی هیستامین (تاثیر دو دارو بر گیرنده H_1 هیستامین)

شیمیایی: اصلا گیرنده‌ای در کار نیست. (یک واکنش شیمیایی باعث اثر دارو می‌شود) مثال: خنثی شدن اسید معده در اثر مصرف آنتی اسید
$$2HCl + Mg(CH)_2 \leftrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$



تعاریف داروشناسی

۱- علم مطالعه دارو (study of drugs) را داروشناسی می‌گویند.

۲- در زبان یونانی PharmKcon یعنی دارو Logos یعنی علم شناخت، که در کنار هم می‌شود علم شناخت دارو.

۳- فارماکولوژی یا داروشناسی علمی است که عمدتاً از فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک داروها صحبت می‌کند.

قاعده ارایش: «دارو عمل نمی‌کند مگر از طریق اتصال به گیرنده‌اش در سلول».

علم کنونی ثابت می‌کند که قاعده ارلیش دارای نقص است زیرا بعض داروها برای انجام عمل شان در سلول نیاز به گیرنده ندارند. هم اکنون نیز تلاش اصلی علم فارماکودینامیک پیدا کردن گیرنده در سلول است.

پیوند بین گیرنده و دارو: همانند پیوندهای شیمیایی، پیوند داروها با گیرنده‌هایشان در سلول ممکن است.

- **پیوند قوی (محکم)** باشد (پیوند کوئوالان) مانند اتصال داروی فنوکسی بنزآمین، پائین آورنده فشار خون (اثرگذاری به مدت ۴۸ ساعت) به گیرنده α

- **پیوند تقریباً قوی (محکم)** باشد یا پیوند یونی مانند اتصال استیل کولین به گیرنده خودش (گیرنده کولینوسپتور)
- **پیوند ضعیف (سست)** شامل پیوند هیدروژنی و واندروالس مانند اتصال هیدروژنی استیل کولین به گیرنده کولینوسپتور اما در جایی متفاوت در گیرنده کولینرژیک

اکثر داروها از طریق پیوندها (اتصالات) ضعیف به گیرنده خود در سلول متصل می‌شوند. هر چه پیوند ضعیف‌تر باشد اتصال و جدا شدن راحت‌تر و کوتاه مدت‌تر انجام می‌شود. هر چه پیوند قوی‌تر باشد امکان آسیب به گیرنده وجود دارد. و مدت اثر دارو طولانی‌تر است.

الف) یک روش تقسیم بندی گیرنده‌های دارویی بر اساس **Location** یا **استقرار** آن‌ها در سلول‌ها است بر این اساس:

- اکثر آنها در غشاء سلول‌ها پراکنده‌اند مانند گیرنده‌های آدرنرژیک (β و α) گیرنده‌های هیستامین (H_1, H_2, H_3, H_4)
- بعضی از گیرنده‌ها در سیتوپلاسم قرار دارند مانند گیرنده هورمون کورتیزول (کورتیکواستروئیدها)
- تعدادی گیرنده هم در هسته سلول قرار دارند مانند گیرنده مربوط به استروژن، پروژسترون، تستوسترون، گیرنده‌های هورمون‌ها تیروئید مانند T_3 و T_4 ، گیرنده مربوط به آلدوسترون، گیرنده مربوط به $VitD$ و...

ب) تقسیم بندی گیرنده‌های دارویی بر اساس نحوه عملکرد (فارماکودینامیک)

۱. **IC (Ion Channel، کانال یونی):**

در این نوع یا خود کانال یونی، گیرنده است (مانند کانال پتاسیم و کلسیم)، یا بخشی از کانال یونی، گیرنده است (مانند گیرنده نیکوتینی استیل کولین یا همان nAChRs).

چگونگی عملکرد: با ورود و خروج یون‌ها و تغییر پتانسیل غشاء عمل می‌کند. عمل آن‌ها بسیار سریع است (۰/۰۰۱ ثانیه) یعنی در یک ثانیه هزار بار می‌تواند عمل مربوطه را انجام دهد. مثال: ورود و خروج یون کلسیم از طریق کانال کلسیمی به سلول عضلانی قلب (اگر بیش از حد طبیعی وارد شود باعث انقباض قوی‌تر قلب می‌شود)، یون کلر از طریق کانال کلر در غشاء سلول باعث ایجاد خواب آوری می‌شود (در ورود بیشتر کلر احتمال بیهوشی، کوما و مرگ ممکن است ایجاد شود).

۲. **GPCR (G protein-coupled receptor، گیرنده‌های جفت شده با پروتئین‌های G):**

پروتئین‌های G از نوع غشایی هستند. حدود ۲۰ نوع از این پروتئین در حال حاضر کشف شده است (G_s, G_i, G_o و...). گیرنده با این پروتئین‌ها جفت شده است.

چگونگی عملکرد: این نوع گیرنده‌ها با تغییر پیامبرهای ثانویه (second messenger) داخل سلولی عمل می‌کنند (غلظت پیامبر را کاهش یا افزایش می‌دهد). چند نوع پیامبر ثانویه: $cAMP, cGMP, ATP$ ، یون کلسیم، DAG (دی آسیل گلیسرول)، IP_3 (اینوزیتول تری فسفات). از نظر نحوه عملکرد همگی از نوع جفت شده با پروتئین‌های G هستند.

مثال: آدرنوسپتورها (گیرنده‌های آدرنرژیک): گیرنده α شامل α_1 و α_2 و گیرنده β شامل β_1 و β_2 و β_3

α_1 : در عروق پراکندگی ویژه دارد. α_2 : به صورت پیش سیناپسی در نرون‌های سمپاتیک پراکندگی ویژه دارد.

β_1 : در قلب و چشم و کلیه β_2 : در ریه و رحم β_3 : در بافت چربی

اپی نفرین (آدرنالین) از طریق تاثیر بر گیرنده‌های β ، در قلب باعث افزایش cAMP و سبب انقباض عضله قلب می‌شود، در نهایت ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند. همچنین از طریق تاثیر بر گیرنده‌های α در ریه‌ها باعث افزایش cAMP و سبب انبساط عضله صاف موجود بر راه هوایی در ریه‌ها می‌شود و راه هوایی را گشاد می‌کند.

پس افزایش cAMP یک جا سبب انقباض و جای دیگر سبب انبساط عضله در بدن می‌شود.

۳. TKLR (Tyrosine kinases link Receptor):

در این نحوه عملکرد گیرنده با آنزیم‌های بسیار مهمی منجمله خانواده آنزیمی به نام تیروزین کیناز تعامل دارند (جفت نیستند، تعامل دارند نحوه عمل این نوع از گیرنده‌ها در سلول بسیار پیچیده است). در واکنش‌های دفاعی نقش به سزایی دارند.

چگونگی عملکرد: با فسفریلاسیون سلولی در ارتباط هستند (سلول‌ها قادرند ATP بسازند و آن را به انرژی و ADP تبدیل کنند و سپس ADP تبدیل به AMP و انرژی می‌شود. همچنین سلول‌های زنده قادر هستند که دوباره AMP را به ADP و در نهایت به ATP تبدیل می‌کنند).
مثال: گیرنده‌های هورمون انسولین و گیرنده سایتوکین‌ها از نوع تیروزین کینازی می‌باشد. نمونه‌ای از گیرنده‌های سایتوکینی مربوط به اینترلوکین‌ها است. اینترلوکین‌ها (interleukins) سیتوکین‌های ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئین‌ها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند. تا کنون ۳۵ نوع از آنان شناسایی شده است.

۴. NR (Nuclear Receptor، گیرنده هسته‌ای):

این گیرنده‌ها در داخل هسته سلول‌ها قرار دارند.

چگونگی عملکرد: با نسخه برداری از روی ژن‌ها ساخت یک پروتئین را تحریک یا مهار می‌کنند. این گیرنده‌ها برای شروع و خاتمه اثر نیاز به زمان بیشتری دارند. یعنی ممکن است برای شروع اثر دارو که به گیرنده‌اش در سلول متصل می‌شود نیاز به ساعت‌ها و حتی روزها زمان باشد.
مثال: گیرنده‌های هورمون‌های استروژن تستوسترون، پروژسترون و گیرنده هورمون‌های تیروئیدی (T_3 و T_4) و گیرنده‌های بعضی ویتامین‌ها مانند ویتامین D و... از این نوع هستند

داروهایی که نیاز به گیرنده ندارند:

۱- آنتی اسیدها مانند منیزیم هیدرواکساید، آلومینیوم هیدرواکساید، بیکربنات سدیم، و ...

۲- سولفونامیدها: سولفونامید ترکیبی است که شامل گروه عاملی $NS(=O)_2$ باشد. سنتز آزمایشگاهی این ترکیبات به دلیل گستردگی آن‌ها از راه‌های گوناگونی امکان‌پذیر است. مثال معمول سنتز یک سولفونامید ساده افزودن سولفونیل کلراید به آمین هاست که تشکیل سولفونیل متیل‌امید می‌دهد. سولفونامیدها به خاطر داشتن خواص ضد باکتری و ضد انگلی در داروسازی کاربرد قابل ملاحظه‌ای دارند. داروهایی که دارای این بنیان در ساختار مولکولی خود باشند به سولفا داروها (به انگلیسی: Sulfa Drugs) معروفند مانند سولفاستامید و سولفامتوکسازول.
سولفونامیدها انواع متفاوتی دارد که خاصیت ضد دردی، کاهندگی قند خون و ضد عفونت دارند. بعضی از سولفونامیدهای ضد عفونت نیاز به گیرنده ندارد، مثل سولفامتوکسازول (Sulfametoxazol) موجود در داروی کو-تریموکسازول و همچنین سولفاستامید نیز چون سولفونامید است نیاز به گیرنده ندارد.

۱. مهمترین و اولین اعضای این گروه در ابتدا از گروه آنتی‌بیوتیک‌ها هستند مانند سولفاستامید، سولفامتوکسازول و سیلورسولفادیاژین هر چند امروزه داروهای زیادی دارای گروه عاملی سولفونامید هستند.

۲. سولفونیل اوره: این داروها که در کاهش قندخون مؤثرند شاید امروزه از سایر داروهایی که دارای گروه عاملی سولفونامید هستند پرکاربردتر باشند مانند گلی‌بن‌کلامید و گلی‌پیزید.

۳. دیورتیکها: دیورتیکهایی تیازیدی نظیر هیدروکلرتیازید، لوپ دیورتیک ها مانند فورزماید و مهارکنندههای کربنیک آنهیدراز مانند استازولامید.

۴. داروهای ضد تشنج: داروهای ضد تشنج مانند توپیرامات.

۵. سایر داروها مانند سولفاسالازین و سلکوکسیب

۳_ ضد فولاتها: مثل متوترکسات (داروی ضد سرطان) که از اثرات جانبی آن سقط جنین را می توان نام برد، تری متوپریم، فنی توئین و...

۴_ داروهای چنگک کننده (Chelating Agents):

داروی دفروکسامین با نام تجاری [®]disfferal، در بیماران تالاسمی که مسمومیت با آهن دارند آهن بایستی از خون بیمار خارج بشود این کار با استفاده از این دارو امکان پذیر است.

داروی دی پنی سیلآمین، در بیماری ویلسون که میزان مس موجود در بدن بیماران بالاست، احتمال رسوب مس در مغز وجود دارد که سبب اختلالات حرکتی می شود پنی سیلآمین باعث خارج کردن مس از بدن می شود. داروی EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید)، در مسمومیت با فلزاتی مثل جیوه، روی، کبالت، قلع، نیکل، سرب و... استفاده می شود.

۵_ بعضی از داروهای ادرار آور: مانند مانیتول

۶_ بعضی از بیهوش کننده های استنشاقی: مانند نیتروس اکساید (N_2O)

اصول و مبانی فارماکوکینتیکس (Pharmacokinetics)

تعریف: فارماکوکینتیکس علم یا مشخصه‌ای است که از مهم‌ترین فرآیندهایی که بدن موجود زنده برای داروها انجام می‌دهد صحبت می‌کند. مهم‌ترین فرآیندها شامل جذب دارو در بدن، توزیع دارو در بدن، متابولیسم دارو در بدن، دفع دارو از بدن و... است.

ADME:

۱_ **Absorption**: جذب دارو/ ورود دارو به گردش عمومی خون را جذب دارو می‌گویند.

۲_ **Distribution**: توزیع دارو/ رسیدن دارو به وسیله گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدود ۱ ثانیه طول می‌کشد را توزیع یا پخش یا انتشار دارو در بدن می‌گویند.

۳_ **Metabolism**: به تمام فرآیندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت‌های غیرفعال تبدیل کنند (در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود). بعد از انجام متابولیسم دارو، **in active** می‌شود و باید به سمت حذف و دفع برود. اما گاهی از مواقع به داروهایی برخورد می‌کنیم که پس از متابولیسم هنوز متابولیت فعال دارند.

۴_ **Excretion**: دفع دارو/ به خروج غیرقابل برگشت دارو به خون دفع می‌گویند.

Elimination: حذف دارو/ به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند.

جذب (Absorption): فرایند ورود دارو به گردش خون عمومی، جذب نام دارد. مکان اصلی جذب دارو در **روده باریک** است (به دلیل سطح چین خورده وسیع و گسترده). اما علاوه بر آن داروها از طریق پوست، مخاط، زبان، زیر زبان، مری، معده، یا سطوحی مثل چشم و مجرای گوش یا منافذی مثل واژینال و رکتال هم جذب می‌شوند. چگونه ورود و خروج مواد از غشاء سلول؟

آن‌هایی که با آب حل می‌شوند، از طریق کانال‌های غشایی عبور می‌کنند. داروی لیتیم کربنات، مورد استفاده در اختلالات روانی همچون شیدایی که از طریق کانال سدیمی جذب (وارد) سلول می‌شود. آن‌هایی که در آب حل نمی‌شوند و چربی دوست‌اند از طریق غشاء عبور می‌کنند (چون جنس غشاء سلول چربی است). آن‌هایی که خاصیت اسیدی و بازی ضعیف دارند.

سه قانون اثر گذار بر روی جذب دارو: ۱_ قانون فیک (Fick's law) ۲_ معادله هندرسون - هسلبلخ و ۳_ حامل‌های ویژه

قانون فیک (Fick's law): سرعت جریان مولکول‌ها در واحد زمان در دو طرف غشا، با گذر از لایه‌های غشاء سلول را می‌توان سنجید. قانون فیک را **قانون گرادیان غلظت** نیز می‌گویند. حرکت مواد از غشا از جای پر غلظت به کم غلظت تا برقراری تعادل بین دو طرف غشا و جلوگیری از چروکیدگی یا ترکیدن سلول را قانون گرادیان غلظت می‌گویند. مولکول آب در این فرایند نقش اساسی دارد.

$$\text{سرعت حرکت مولکول‌ها در دو طرف غشاء (در واحد زمان)} = \frac{|C_1 - C_2| \times K \times A}{T}$$

$$|C_1 - C_2| = \text{اختلاف گرادیان غلظت دو طرف غشاء}, K = \text{ثابت نفوذ پذیری غشا}, A = \text{سطح غشاء}, T = \text{ضخامت غشاء}$$

* هر چه سطح بیشتر باشد جذب بیشتر است مانند سطح وسیع روده باریک. هر چه ضخامت کمتر باشد جذب بیشتر است مانند سلول‌های حبابی ریه‌ها که یک ردیف نازک سلول در قسمت‌های انتهایی بافت ریه‌ها است.

مثال: غلظت O_2 در هوای دمی بالا است، همچنین میزان O_2 موجود در مویرگ‌های ریه پائین است، بعد از ورود هوا O_2 بر اساس شیب غلظت وارد مویرگ‌ها می‌شود.

معادله هندرسن - هسلبلخ: این دو دانشمند اثبات کردند که اسیدهای ضعیف محل اصلی جذبشان روده نیست. مولکول‌هایی وجود دارند که خاصیت اسیدی یا بازی ضعیف دارند. این مواد پس از ورود به محیط آبی تفکیک یا یونیزه می‌شوند. در واقع در این معادله می‌خواهیم به این موضوع پی ببریم که چه میزان از ماده یونیزه می‌شود و چه میزان از آن دست نخورده باقی می‌ماند.

برخی اسیدهای ضعیف: اسید فولیک، اسید مفنمیک، اسید استیل سالیسیلیک، اسید آسکوربیک (ویتامین C)، اسید رتینوئیک (ویتامین A) **برخی بازهای ضعیف**: دیازپام، آمونیاک و...

اسیدها میتوانند در تعداد پروتون‌ها متفاوت باشند. HCl تک پروتونه، H_2SO_4 دو پروتونه، H_3PO_4 سه پروتونه که به نسبت تعداد H^+ انرژی آزاد میکنند. در معده HCl و در ریه‌ها و کلیه‌ها H_2CO_3 را داریم. به دلیل وجود این اسید و بازها معادله هندرسن-هاسلباخ در بدن صدق می‌کند. این معادله با دو عامل pH محیط و pKa (ثابت تفکیک اسیدی) ارتباط و همبستگی دارد:

$$pH = -\log[H^+] \quad pKa = PH + \log \frac{[\text{فرم پروتونه دارو}]}{[\text{فرم دپروتونه دارو}]}$$

*این فرم معادله هندرسون - هاسلباخ هم برای اسیدها صدق می‌کند هم برای بازها.

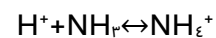
در شیمی به چه ماده ای اسید و به چه ماده ای باز (قلیا) می‌گویند؟

نظریه اسید-باز (برونستد-لوری) به انگلیسی (Brønsted-Lowry): یک نظریه پیرامون واکنش اسید و باز است که در سال ۱۹۲۳ به طور مستقل توسط یوهانس نیکولاوس برونستد و توماس مارتین لوری پیشنهاد شد. مفهوم اساسی این نظریه این است که وقتی یک اسید و یک باز با یکدیگر واکنش نشان می‌دهند، اسید، باز مزدوج خود را و باز هم اسید مزدوج خود را تشکیل می‌دهد. این فرایند با تبادل یک پروتون (کاتیون هیدروژن یا H^+) صورت می‌پذیرد. تا پیش از مطرح شدن این نظریه، نظریه قالب در مجامع علمی توسط سوانت آرنیوس شیمی دان سوئدی مطرح شده بود که از جامعیت کافی برخوردار نبود و در توضیح بسیاری از واکنش‌ها ناتوان بود. آرنیوس معتقد بود که اسید ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیک شده و یون هیدروژن (H^+) تولید می‌کند و باز ماده‌ای است که در محلول آبی تفکیکی شده و یون هیدروکسید (OH^-) تولید می‌کند. نظریه برونستد-لوری شکل تعمیم یافته‌ای از نظریه آرنیوس پیرامون اسیدها و بازها است، اما این نظریه نیز با تمام قوت‌های خود، کاستی‌هایی دارد از جمله این که برای واکنش‌هایی که در آن هیدروژن مبادله نمی‌شود یا در واکنش‌های مواد جامد، چندان کارایی ندارد.

پس از برونستد و لوری، گیلبرت لوئیس با مطرح کردن مفهوم اشتراک جفت الکترون ناپیوندی در واکنش‌ها، مشکل برونستد و لوری در واکنش‌های بدون تبادل پروتون را حل کرد. لوئیس معتقد بود باز ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی از دست می‌دهد و اسید ماده‌ای است که جفت الکترون ناپیوندی را می‌پذیرد. در طی این تبادل الکترون یک پیوند کووالانسی از نوع داتیو تشکیل می‌شود.

همچنین با مطرح شدن نظریه لوکس-فلود، مشکل واکنش‌های در حالت جامد نیز برطرف شد. طبق این نظریه جابجایی یون اکسید (O^{2-}) عامل تشخیص اسید و باز است به این صورت که اسید به عنوان ماده ای تعریف می‌شود که O^{2-} می‌گیرد و باز ماده ای است که O^{2-} از دست می‌دهد. واکنش تفکیک بازی آمونیاک:

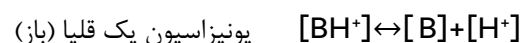
مواد زائد حاصل از خوردن گوشت و غلات پروتئین دار باید از بدن ما دفع شوند. در انسان عمدتاً از طریق ادرار و با دفع آمونیاک انجام می‌شود. NH_4^+ فرم یونیزه شده آمونیاک است که در کلیه وجود دارد و دفع می‌شود. pH ادرار انسان اسیدی (حدود ۵) است.



به عنوان مثال از ۱۰۰ مولکول آمونیاک (NH_3) ۹۰ تا به فرم NH_4^+ در می‌آید تا از بدن دفع شود. در اینجا به این مفهوم می‌رسیم که فرم دست نخورده دارو جذب می‌شود (فرمی که یونیزه نشده، بار الکتریکی پیدا نکرده، شکسته نشده، به پروتئین‌های پلاسما متصل نشده و ...). اگر فرم اصلی و ساختمان فعال دارو تغییر پیدا کند، جذب آن کاهش پیدا می‌کند.

در مثال بالا NH_3 که یک ماده سمی است، پس از یونیزه شدن و در آمدن به فرم NH_4^+ باید از طریق ادرار که محیط اسیدی است دفع بشود و اگر به صورت دست نخورده (NH_3) باقی بماند جذب می‌شود، پس حالا که این ماده یونیزه می‌شود دیگر جذب شدنش به حداقل میرسد. در مثال ASA بینیم که یونیزاسیون این دارو در pH‌های مختلف به یک اندازه نیست، ASA ۴۰-۵۰ دقیقه داخل محیط اسیدی معده، ۴-۵ ساعت در محیط قلیایی روده و همچنین بعد از جذب وارد دیگر محیط‌های خنثی مثل اشک چشم، بزاق، خون و... می‌شود. میزان جذب و یونیزاسیون در این محیط‌ها متفاوت است. با این شرایط ASA کجا بیشتر جذب می‌شود؟ ما انتظار داشتیم جذب آن در روده بیشتر باشد اما هندرسون - هاسلباخ اثبات کردند که جذب

آن در معده بیشتر است. طبق این نظریه ماده دست نخورده بیشتر جذب می‌شود لذا پایداری ASA در معده بیشتر بوده است که جذب آن در این عضو بیشتر است. همچنین در روده پایداری ASA کمتر بوده و دارو بیشتر یونیزه شده است که کمتر جذب شده است. چرا ASA در اسید معده دست نخورده باقی می‌ماند؟ وقتی که ما در معده HCl داریم که یک اسید قوی است دیگر ASA به عنوان یک اسید ضعیف نمی‌تواند عرض اندام کند. HCl به میزان بسیار زیاد یونیزه می‌شود و میزان یونیزاسیون ASA اندک است. در جایی که اسید قوی وجود دارد اسید ضعیف نمی‌تواند عرض اندام کند اسید و بازهای قوی خاصیت دارویی ندارند چون سلول را از بین می‌برد. داروهای NSAID مثل ASA، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، ایندومتاسین، مفنامیک اسید، تولمتین، و... نباید با معده خالی مصرف بشوند چون در معده به میزان بیشتری جذب می‌شوند، پمپ پروتون را تحریک می‌کنند و باعث می‌شود HCl بیشتری ترشح بشود و سبب ایجاد زخم، التهاب، خونریزی و درد در دستگاه گوارش به ویژه معده می‌شود.



حامل‌های ویژه: یک سری پمپ‌هایی یا ساختمان‌هایی در بعضی سلول‌ها داریم که قادرند داروهایی که خیلی در آب حل نمی‌شوند یا اندازه آنها خیلی بزرگ است را با صرف انرژی وارد سلول کنند. حامل‌های ویژه برای تعداد محدودی از داروها است و از قانون فیک تبعیت نمی‌کند.

سایز (اندازه) دارو: بر حسب MW (Molecular Weight) بیان می‌شوند. مقیاس آن دالتون است. وزن مولکولی اکثر داروها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ است که اکثریت داروها در این محدوده هستند. بعضی‌ها خیلی کوچک هستند مانند لیتیم (۷ دالتون) که به صورت لیتیم کربنات فرموله شده است (داروی اصلی لیتیم است که از طریق کانال سدیمی وارد سلول می‌شود). بعضی‌ها هم خیلی بزرگ‌اند مانند حل کننده‌های لخته مثل آلتپلاز (۵۹۰۵۰ دالتون).

انسان در روده خودش از خوراکی‌هایی مانند گوشت قرمز، ویتامین B_{۱۲} بدست می‌آوریم. همچنین باکتری‌هایی که در روده بزرگ هستند B_{۱۲} آزاد می‌کنند. و کمبود آن باعث آنمی ناشی از کمبود ویتامین B_{۱۲} می‌شود. این ویتامین در گلبول قرمز وجود دارد. همچنین در کبد نیز ذخیره می‌شود. اندازه (سایز) ویتامین ب - ۱۲ بزرگ است. ویتامین B_{۱۲} باید وارد خون و کبد بشود که در هر دو عضو غلظت آن بیشتر از روده است پس از قانون فیک تبعیت نمی‌کند و برای انتقال نیاز به صرف انرژی دارد. حامل‌های ویژه که در روده هستند باعث جذب ویتامین ب-۱۲ می‌شوند و سپس خون آن را به کبد می‌رساند و در آنجا ذخیره می‌شود.

آندوسیتوز (برای مواد جامد)، پینوسیتوز (برای مواد مایع). پدیده‌های دیگری هستند که باعث جذب مواد می‌شوند. اگزوسیتوز هم که به معنای خارج شدن است

توزیع (Distribution): رسیدن دارو به وسیله گردش عمومی خون به سرتاسر بدن که حدود ۱ ثانیه طول می‌کشد را توزیع یا پخش یا انتشار یا Distribution می‌گویند. خونرسانی به تمام اعضای بدن به یک میزان نمی‌باشد. اعضای مانند مغز، قلب، کبد و کلیه ۵٪ وزن طبیعی یک انسان بالغ و کامل ۷۰ کیلوگرمی را تشکیل می‌دهند، یعنی چیزی حدود ۳.۵ کیلوگرم، اما ۷۵٪ خون بدن به این اندام‌ها می‌رود یعنی از ۴ لیتر خون ۳ لیتر به این اندام‌ها می‌رود. بعضی از اندام‌ها خیلی کم خون می‌گیرند مانند اندام‌هایی که رگ خونی آنها زیاد نیست. بافت چربی و استخوان از این دسته هستند. ۲٪ وزن بدن را استخوان‌ها و چربی‌ها تشکیل می‌دهند. بعضی‌ها هم مانند سیستم تنفسی، عضلات و دستگاه گوارش بسته به شرایط، خونرسانی آنها متفاوت می‌شود. به عنوان مثال هنگام دویدن باید اکسیژن رسانی به بافت‌ها بالا باشد پس به ریه‌ها خون بیشتری می‌رسد. یا هنگام فعالیت بدنی خونرسانی به عضلات بالا می‌رود. عضلات حجم زیادی از بدن را تشکیل می‌دهند و همین باعث می‌شود خون بیشتری وارد آنها بشود ولی همیشه عضلات به خونرسانی زیاد احتیاج ندارند چون همیشه ورزش نمی‌کنند. در هنگام خواب تنفس آرام است، قطع نیست اما مثل دویدن هم

نیست. در دستگاه گوارش نیز بسته به شرایط و اینکه دستگاه گوارش در چه وضعیتی قرار دارد خونرسانی زیاد یا کم می‌شود. چرا مقدار خونی که به عضو می‌رسد مهم است؟ چون که هر چه عضوی بیشتر خون بگیرد میزان دارو در آن بیشتر است. اما می‌دانیم که در شرایط طبیعی مغز با وجود آن که خون زیادی به آن می‌رسد اما مواد موجود در خون وارد مغز نمی‌شوند.

عواملی که توزیع همگن دارو را ناهمگن می‌کنند: ۱- سدها و ۲- بافت های بدن

۱- سدها

BBB (Blood brain barrier)، سد خونی مغزی: BBB یک بافت ویژه Tight junction (اتصالات سخت) که فقط اجازه ورود اکسیژن، آب و گلوکز را به مغز می‌دهد. باقی مواد به پشت سد می‌رسند اما از آن رد نمی‌شوند. در شرایط پاتولوژیک فضاها بیشتر می‌شود و بعضی مواد رد می‌شوند. مواد یا داروهایی که به سختی از BBB رد می‌شوند بر اساس خلقتی به سادگی از آن خارج می‌شوند. لذا ورود به این سد بسیار سخت اما اگر چه دارو یا سمی وارد آن شد به راحتی از آن خارج می‌شود. مغز خون بسیار زیادی می‌گیرد اما به دلیل وجود BBB تمام مواد موجود در خون وارد مغز نمی‌شود و توزیع همگن دارو را ناهمگن می‌کند. قلب، کلیه، کبد، پوست، عضلات به این شکل نیستند، هر چه خون بیشتری برسد خونرسانی به این اعضا بیشتر خواهد بود و منظور آن خونی است که در آن دارو بیشتر است.

PB (Placental barrier)، سد جفتی: زمانی که این سد در جفت تشکیل می‌شود اجازه نمی‌دهد هر ماده و دارویی که در خون مادر است وارد بدن جنین شود.

TB (Testicular barrier)، سد بیضوی: برای حفظ سلول‌های جنسی و جلوگیری از آسیب توسط دارو، تشعشع، آفتاب، مواد خوراکی و... این سد نیز در بدن به صورت طبیعی وجود دارد و عبور بسیاری از داروها از آن ممکن نیست.

* TB و PB در شرایط طبیعی به اندازه BBB اختصاصی عمل نمی‌کنند.

۲- بافت ها

پروتئین های پلاسما: داروها ممکن است در یک گروه باشند اما هر کدام خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به خودش را داشته باشد. مانند: ضد درد های استامینوفن، آسپرین، دیکلوفناک، ایبروفن، پیروکسیکام و... یا بی‌هوش کننده هایی مثل N_2O ، هالوتان، ایزوفلوران، متوکسی فلوران. همگی در گروه‌های ویژه‌ای قرار دارند اما هر کدام از این داروها خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خودشان را دارند. خواصی مانند حلالیت در آب، حلالیت در چربی، اندازه مولکولی، اسید یا باز بودن، من جمله خاصیت تمایل اتصال به پروتئین‌های پلاسما (protein binding). بعضی از داروها تمایل دارند به پروتئین‌های پلاسما اتصال پیدا کنند و دست خورده می‌شوند. طبق صحبت قبلی دارویی که تغییر شکل داده و دست خورده باشد بدن توانایی جذب آن را ندارد. ضد انعقادی مثل وارفارین ۹۸٪ به پروتئین‌های پلاسما (آلبومین) باند می‌شود. فقط ۲٪ از دارو دست نخورده باقی می‌ماند و خاصیت فارماکولوژیک خود را حفظ می‌کند. در مقابل ۲۳٪ استامینوفن با پروتئین‌های پلاسما باند می‌شود و ۷۷٪ آن آزاد است. داروهایی مانند: ریفامپین (داروی ضد سل)، فنی توئین (ضد صرع)، کاربامازپین (ضد صرع) و... تمایل خیلی زیادی به اتصال به پروتئین‌های پلاسما دارند. این اتصال پروتئینی توزیع یکسان دارو در بدن توسط گردش عمومی خون را ناپیکسان می‌کند.

بافت چربی: بعضی از داروها در بافت چربی تجمع پیدا می‌کنند. پس از ورود به بدن کار خودشان را انجام می‌دهند و درون بافت چربی ذخیره می‌شوند مثل بی‌هوشی کننده عمومی همچون N_2O ، دارو را به بیمار می‌دهیم پس از اثر خودش در سامانه عصبی مرکزی مقداری از دارو که داخل بدن می‌ماند وارد بافت چربی می‌شود. لذا توزیع دارو ناهمگن می‌شود

بافت استخوانی: بعضی از داروها نیز وارد بافت استخوانی یا دندانی می‌شوند که منیزیم و کلسیم در این بافت‌ها زیاد است. مثل آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلینی. زیرا ایت آنتی بیوتیک ها تمایل زیادی به یون های کلسیم و منیزیم دارند و با آنها شلات تشکیل می دهند.

بافت کبدی: بعضی هم تمایل دارند وارد بافت کبدی بشوند. مپاکرین داروی ضد انگل مالاریا از این دسته است. به عنوان مثال پس از مصرف ۱۰۰ میلی گرم مپاکرین متوجه می شویم غلظت کبدی مپاکرین با غلظت خونی ۱۰۰۰ برابر اختلاف دارد، پس مپاکرین داخل بدن هست و در داخل کبد ذخیره شده و بر اساس قانون فیک از کبد وارد خون می شود و انگل را از بین می برد. پس ممکن است با ۱ یا ۲ دوز به مدت ۲ هفته الی ۱ ماه، دیگر نیاز به استفاده از مپاکرین برای بیمار نباشد. در این جا نیز توزیع یکسان دارو توسط یک بافت نایکسان شده است.

حجم ظاهری توزیع دارو (Volume of Distribution یا V_d)

تعریف ساده: عبارت است از یک حجم فرضی که وقتی دارو را در آن حجم فرضی حل می کنیم غلظت دارو در آن حجم فرضی برابر با غلظت پلاسمایی یا خونی دارو در بدن است. یک روش اندازه گیری V_d با فرمول زیر صورت می پذیرد.

$$V_d = \frac{\text{مقدار کل دارو در بدن}}{\text{غلظت پلاسمایی دارو}}$$

اندازه گیری V_d کار سختی است که باید از طریق وریدی انجام شود و در کمتر از ۱ ثانیه نتیجه بگیریم که دارو چقدر در بدن توزیع شده است، چون اولین توزیع اهمیت دارد. V_d یا عددی متعارف است. که می تواند با وزن بدن (مثلا در یک فرد هفتاد کیلویی)، و یا حجم مایعات بدن (مثلا با ۴۰-۴۵ لیتر کل مایعات بدن) و حجم خون بدن (فردی با ۵-۶ لیتر خون) سازگاری داشته باشد. یا عددی نامتعارف (بسیار کوچک یا بسیار بزرگ) است. داروهایی که ممکن است خطر آفرین باشند، مثل وارفارین و دیگوکسین (Digoxin). داروی ضد افسردگی به نام ایمی پرامین که V_d آن در کتب مختلف اعدادی مثل ۹۸۰، ۱۰۲۵ و .. است، این اعداد، اعداد نامتعارفی محسوب می شوند. ما می دانیم همچنین اتفاقی نمی افتد زیرا ما ۱۰۲۵ کیلو وزن یا حتی چنین حجمی از مایعات در بدن ما وجود ندارد. اما یک حجم فرضی است. حالا چه اتفاقی افتاده است؟

با ذکر یک مثال به شرح موضوع می پردازیم این دارو یک خاصیت ویژه دارد، به بیمار گفته ایم به مدت ۱۰ شب ایمی پرامین ۱۰ میلی گرم مصرف کند مجموعاً ۱۰۰ میلی گرم مصرف کرده است. که ۱۰ میلی گرم آن دفع شود و مقدار کل داروی که در بدن باقی است ۹۰ میلی گرم است. غلظت پلاسمایی آن هم ۰.۰۹ است. پس حجم ظاهری توزیعش $V_d = \frac{90}{0.09} = 1000$ به دست آمده که نامتعارف است، یعنی اگر در ۱۰۰۰ لیتر خون، ایمی پرامین را حل کنیم مساوی می شود با غلظت آن در خون. ۹۰ میلی گرم داخل بدن هست اما فقط ۰.۰۹ میلی گرم آن در خون جریان دارد. زمانی که بیمار دوز بالای دارویی با V_d نامتعارف مصرف می کند، میزان بسیار کمی از دارو داخل خون جریان دارد پس در زمان مسمومیت با این دارو حتی با عوض کردن خون هم نمی توان وی را نجات داد. لذا چنین داروهایی ممکن است خطر مسمومیت و خطر مرگ ایجاد کنند

الزاما نمی توانیم بگوییم داروی با V_d نامتعارف کشنده است، اما هشدار دهنده هست.

کلیرانس: کلیرانس میزان پاک کنندگی یک ماده را نشان می دهد. بر اساس حجم مشخصی از یک مایع در یک زمان مشخص. به عنوان مثال میزان پاک کنندگی کلیه ها از ۱۰۰ میلی لیتر ادرار را در یک دقیقه برای یک ماده ویژه به نام کراتینین میگویند کلیرانس کلیوی کراتینین. کراتینین ماده ای است که حاصل متابولیسم کراتین در عضله است. عضله بعد از مصرف انرژی ماده اضافی را به نام کراتینین تولید میکند. کراتینین به دلیل بزرگی و خواص شیمیایی خاص اصلاً جذب نمی شود و بیشتر از طریق کلیه و ادرار به سمت دفع می رود. به این خاطر است که به عنوان یک استاندارد، یک مشخصه و یک عاملی برای سنجش کار کلیه در آزمایشگاه های بالینی، می آیند کلیرانس کراتینین در یک فرد سالم و بالغ ۷۰ کیلو گرمی را می سنجند و اعدادی به دست می آورند حالا اگر بخواهند عملکرد کلیه های بیماران را بسنجند با این کلیرانس آن را مقایسه می کنند. انواع کلیرانس مانند کلیرانس کلیوی، کلیرانس کبدی، کلیرانس پوستی، کلیرانس ریوی، کلیرانس توتال (total) برای داروهای قابل محاسبه است.

کلیرانس total: جمع جبری همه کلیرانس ها است یعنی: کلیرانس کلیوی + کلیرانس کبدی + کلیرانس پوستی + ... = کلیرانس توتال
نکته: کلیرانس کلیوی یک ماده بین حداقل صفر و حداکثر برابر جریان پلاسمای کلیوی در دقیقه می باشد.

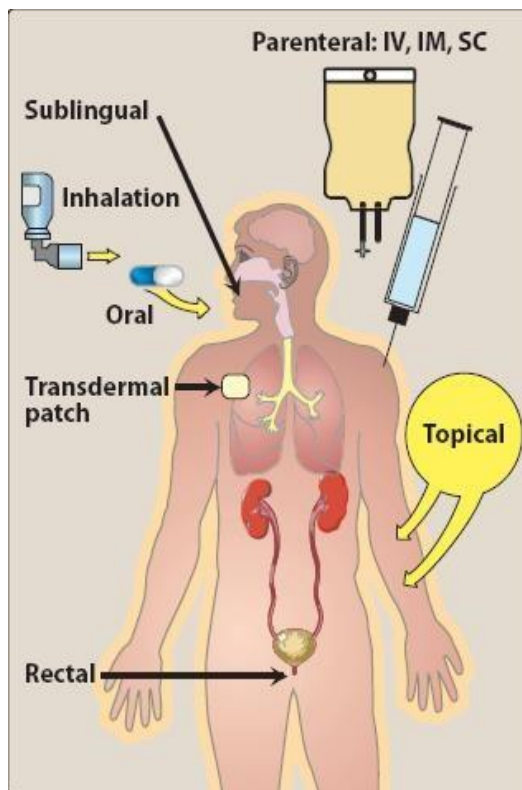
راه‌های ورودی دارو به بدن

– تزریقی (Parenteral): داخل عضله (IM)، داخل سیاهرگ ((IV) بیشترین راه تزریقی)، زیرجلد (SC)، داخل نخاع یا اینتراتکال، داخل شریان ((IA) داخل استخوان داخل صفاق داخل مفصل

(ورود داروها از طریق شریان بسیار اندک است زیرا شریان دارای خون تمیز است اگر آن را آلوده کنیم بیمار دچار مشکل می‌شود).

– غیر تزریقی (Non Parenteal): خوراکی ((Oral) بیشترین راه ورود دارو به بدن)، موضعی (Local) از انواع راه‌های ورودی موضعی زیر زبانی است که در این ناحیه ۱۰۰٪ جذب دارو داریم) و تنفسی (Inhalation)

*باید دقت کنیم که راه تنفسی یا Inhalation را می‌توان جداگانه به عنوان راه ورودی دارو به بدن نیز در نظر گرفت.



متابولیسم (Metabolism):

به تمام فرایندهایی گفته می‌شود که اندام‌های مسئول متابولیسم (به ویژه کبد) انجام می‌دهند تا داروها را به متابولیت غیرفعال تبدیل کنند. در این مسیر گاهی متابولیت فعال نیز تولید می‌شود. فعالیت‌هایی که بدن به ویژه کبد و اندام‌های دیگر مانند روده، کلیه، خون انجام می‌دهند تا فراورده‌های دارویی که عمدتاً ساختمان‌های چربی دوست هستند را به آبدوست تبدیل بکنند تا از بدن دفع بشوند. آبدوست کردن آن باعث می‌شود تا از در دسترس‌ترین راه دفعی که ادرار است دفع شوند، و اگر در بدن تجمع پیدا کند سمیت ایجاد می‌کند. مثلاً داروی بیهوش کننده N_2O برای ۲ ساعت خاصیت بی‌هوشی دارد و بعد از آن احتیاج به بیهوشی نداریم پس باید تکلیف N_2O باقی مانده در بدن مشخص بشود و از بدن خارج شود. چرا باید inactive بشود؟ چون اگر اکتیو بماند همچنان به عملکرد خود ادامه می‌دهد (بیهوشی) که دیگر اثر مطلوبی نخواهد بود و باید دفع شود. در این فرایند متابولیسم) یاد می‌گیریم که ساختارهایی به صورت استثناء وجود دارند که در طی متابولیسم Active هستند مثل بنزودیازپین‌ها. در انسان پوست به عنوان بزرگترین عضو بدن در متابولیسم داروها تأثیر آنچنانی ندارد اما در باقی جانوران امکان دارد در متابولیسم نقش داشته باشد مثل پوست دوزیستان یا خزندگان. متابولیسم داروها در تمام پستانداران یکسان نیست مثلاً داروی ضد درد پتیدین® در انسان اثر ضد درد دارد اما در سگ این اثر را ندارد. پتیدین پس از ورود به خون سگ کامل متابولیزه می‌شود و خاصیت فارماکولوژیکی ضد درد آن کاملاً از بین می‌رود.

دو وظیفه اصلی کبد متابولیسم و سم زدایی است. هپاتوسیت، سلول کبدی است که یک سلول تخصصی بسیار ویژه با طبقه بندی شیمیایی و بیوشیمیایی خارق العاده است.

در کلیه، ویتامین D و انسولین متابولیزه می شوند. در خون، بعضی بی حس کننده های موضعی متابولیزه می شوند مانند پروکائین در روده، بعضی از فنوتیازین ها مثل کلرپرومازین حتی مورفین به مقدار زیاد متابولیزه می شوند.

بعضی داروها مانند N_2O خیلی اسیر متابولیسم نمی شوند. چون بعد از تنفس و ایجاد بیهوشی ۹۸٪ آن از طریق بازدم خارج می شود. یا بتابلاکری مثل آتلولول که کاهنده ضربان قلب است ۹۹٪ آن دست نخورده از طریق ادرار دفع می شود.

فرآیندهای صورت گرفته جهت متابولیسم داروها در کبد انسان دارای دو فاز است: واکنش های فاز یک و واکنش های فاز دو مهم ترین واکنش های فاز یک

هیدرولیز (اضافه کردن آب و آبدوست کردن دارو)،

اکسیداسیون و احیاء (کم کردن یا اضافه کردن یک الکترون به دارو). معمولا کبد بسیاری از داروها را وارد فاز یک می کند. اکثر داروها از طریق واکنش های اکسیداسیون سامانه میکروزومی کبدی متابولیزه می شوند. در سامانه میکروزومی کبدی آنزیم های سیتوکروم P_{450} که نام دیگر آنها CYP_{450} است نقش بسیار مهمی در اکسیداسیون داروها در کبد انسان دارند. سامانه میکروزومی کبد می تواند هنگامی که چند دارو با هم استفاده می شوند توسط بعضی از داروها تحریک و همچنین توسط بعضی داروهای دیگر مهار شود. به طور خلاصه باید بدانیم که فعالیت طبیعی سیتوکروم های CYP_{450} توسط بسیاری از داروها تحت تاثیر قرار می گیرند لذا این موضوع، زمینه را برای ایجاد تداخل اثر داروها فراهم می نمایند.

مهم ترین واکنش های فاز دو

کونژوگاسیون (هم یوغی) با دو ماده مهم، اسید آمینه گلیسین و اسید گلوکورونیک انجام می شود. در این فرایند با پیوستن یا به اصطلاح کونژوگه کردن دارو با ماده ای با خاصیت آبدوستی بالا، آن را آبدوست می کند. چنگ شدن با اسید آمینه گلیسین، کونژوگه گلیسینه و چنگ شدن یا اسید گلوکورونیک، کونژوگه گلوکورونیده ایجاد می کند که انتظار داریم هم In active باشد هم آبدوست. متیلاسیون، با گذاشتن متیل روی ماده که سبب آبدوستی می شود. سولفاتاسیون با گذاشتن سولفات روی ماده سبب آبدوستی می شود. استیلاسیون با گذاشتن استیل روی ماده سبب آبدوستی می شود. این فرایندها امکان دارد به کبد فشار وارد کند و آن را سمی کند و حتی سلول کبدی را از بین ببرد.

حالا به یک سری از مولکول های دارویی برخورد می کنیم که نه از طریق واکنش های فاز یک و نه فاز دو آبدوست نمی شوند. کبد چنین مولکول هایی را به سمت مجرای صفراوی هدایت می کند. یکی از وظایف مجرای صفراوی تولید و ترشح اسیدهای صفراوی است که وظیفه اختصاصی آن حل کردن چربی ها است. پس مولکولی که ساختمان بسیار چربی داشته باشد وارد این مرحله می شود اما دیگر راه دفع آن ادرار نیست بلکه مدفوع است.

در راه ورودی Oral که بیشترین راه ورودی دارو به بدن است یک شرایط خاص و ویژه در بدن داریم که آن وجود ورید پورت یا باب در بدن است. که هر چه ما غذا یا دارو مصرف بکنیم عمدتا بعد از جذب در قسمت های ابتدایی روده باریک که محل اصلی جذب است، جذب می شود و وارد سیاهرگ باب می شود. این مسیر یک طرفه است. تا کبد تشخیص بدهد سم است یا نه و سپس کبد اجازه ورود آن به خون را بدهد یا خیر. مثلا کبد مورفین، هالوتان و لیدوکائین را به مقدار بسیار زیاد متابولیزه می کند. چون کبد متوجه سمی بودن این داروها می شود. لذا به کلیه فرایند هایی که کبد در این مسیر انجام می دهد تا خیالش راحت شود که اجازه ورود به گردش عمومی خون را بدهد پدیده عبور اول کبدی یا متابولیسم عبور اول کبدی می گویند. پدیده عبور اول کبدی برای راه خوراکی حائز اهمیت است.

پیش دارو (Pre drug): دارویی است که خود مولکول اصلی یا دارو فعال نیست و الزاما نیاز به متابولیسم کبدی دارد تا اکتیو بشود. داروی مدری مثل تریامترن و داروی کاهنده فشار خونی مثل ماینوکسیدیل خودشان به تنهایی باعث ادرار آوری و کاهندگی فشار خون نمی شوند، بعد از متابولیسم کبدی دارو فعال می شود. فرم Active هر دو سولفات است.

گاهی به یک سری داروها یا مولکول‌هایی برخورد می‌کنیم که وقتی متابولیزه می‌شوند انتظار داریم In active بشوند. اما Active باقی می‌مانند. مثل بعضی از بنزودیازپین‌ها و بعضی از ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای.

بنزودیازپین‌ها (سر دسته: کلرودیازپوکساید) بعضی از آن‌ها متابولیسم فعال دارند مثل دیازپام که در فرایند متابولیسم در کبد تبدیل به دس-متیل دیازپام می‌شود که فعال است پس انتظار داریم دوباره غیر فعال شوند. سپس دس-متیل دیازپام تبدیل به اگزازپام می‌شود که غیر فعال است و دفع می‌شود. — دیازپام اثر خواب آوری بیشتری نسبت به اگزازپام دارد. اگر ۱۰ میلی گرم دیازپام به بیمار بدهیم بیمار حدود ۸ ساعت خواب آلوده است دارد اما این تاثیر در اگزازپام ۳ ساعت است. در این مورد اگزازپام سریع‌تر غیر فعال می‌شود. حالا اگر بیماری با شکایت بی خوابی مراجعه کند ابتدا باید تشخیص دهیم بی خوابی از چه نوع است؟ بیمار توانایی در خوابیدن ندارد یا اینکه می‌خوابد اما چندین بار در طی شب بیدار می‌شود. به مورد اول اگزازپام می‌دهیم که کوتاه اثر باشد و به مورد دوم دیازپام می‌دهیم که در طول شب اثر خواب آوری دارو غیر فعال نشود.

نکته: به طور کلی اثر داروی اصلی از اثر متابولیت فعالش طولانی تر است.

از داروهای دیگر که متابولیت فعال دارند می‌توان به بعضی از ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای (TCAs: Tricyclic Anti Depressants) اشاره کرد، مثلاً: متابولیت فعال ایمی پرامین: دزی پرامین است. متابولیت فعال آمی تریپتیلین: نورتریپتیلین است.

دفع و حذف داروها (Elimination و Excretion):

Excretion: دفع دارو/ به خروج غیرقابل برگشت دارو به خون، دفع می‌گویند.

Elimination: حذف دارو/ به مجموعه فرآیندهای متابولیسم و دفع، حذف می‌گویند.

راه اصلی دفع، سامانه ادراری کلیه‌ها می‌باشد. هر کلیه انسان حدود یک میلیون نفرون دارد. هر نفرون در بدن در طی روز ۱۲۰۰۰۰۰ لیتر ادرار می‌سازد. پس هر کلیه روزانه $1L = 1000000 \mu L$ مایعی بنام ادرار می‌سازد. پس به صورت کلی در دو کلیه یک انسان بالغ ۷۰ کیلویی دو لیتر ادرار تولید می‌شود. ما آب را از راه‌های دیگر به جز کلیه هم دفع می‌کنیم مثل مدفوع، بازدم، پوست و... که حدود ۱.۵ لیتر هم از این طریق دفع می‌شود. در کل ۳.۵ لیتر آب دفع می‌کنیم. ادرار قبل از تماس با جو اتمسفر تغییر ماهیت نمی‌دهد پس برای یک انسان سالم و بالغ داخل ادرار انگل، تخم انگل، باکتری، ویروس، قند و پروتئین نیست. ۹۶٪ آن آب است به همراه الکترولیت مثل آنیون‌ها و کاتیون‌ها و یک سری مواد دفعی طبیعی مثل کراتینین، اوره، آمونیاک و... همچنین pH ادرار اکثریت انسان‌ها اسیدی است. پس هر اتفاق دیگری بیفتد و چیزی به جز موارد فوق در ادرار باشد طبیعی نیست. به عبارت ساده ادرار انسان سالم، و استریل است.

کبد، داروهایی که چربی دوست جهت جذب راحت تر طراحی شده اند را آبدوست می‌کند (متابولیسم) و از در دسترس‌ترین راه متابولیت های آن دارو را وارد ادرار می‌کند (دفع). به مجموعه این دو فعالیت (متابولیسم و دفع) حذف دارو می‌گویند.

داروها با دو مدل حذفی از بدن حذف می‌شوند.

۱- **حذف مرتبه اول (First order kinetics):** همواره حذف دارو تابعی از غلظت دارو در بدن است. اکثر داروها از این مدل پیروی می‌کنند. دقت کنید سرعت حذف ربطی به سرعت تجویز ندارد به عبارت دیگر حذف دارو با مقدار دارویی که به بدن می‌رسد ارتباط دارد. مقدار دارو، غلظت دارو را در خون به وجود می‌آورد.

۲- **حذف مرتبه صفر (Zero order kinetics):** حذف دارو تابع غلظت دارو در بدن نیست. همواره در یک زمان مشخص مقدار ثابتی از بدن حذف می‌شود و در یک نیمه عمر یا زمان مشخص دارو حذف می‌شود.

$T_{1/2}$ = نیمه عمر حذفی = مدت زمانی که طول می‌کشد که در طی آن زمان غلظت دارو به نصف مقدار اولیه در بدن برسد.

داروهای انگشت شماری با این مدل از بدن حذف می‌شوند مانند اتانول: بدن توانایی حذف ۶۵۰ CC را در شبانه روز دارد. بیشتر از این بدن توانایی حذف اتانول را ندارد. پس در زمانی که بیشتر نوشیده می‌شود آثار مسمومیت با اتانول در بدن ظاهر می‌شود.

مهم‌ترین نشانه مصرف بیش از حد اتانول اختلال در قضاوت می‌باشد. مغز به اثرات سمی الکل حساس است. مناطقی که به خصوص حساس هستند عبارتند از هیپوکامپ و مخچه، که می‌تواند منجر به اختلال حافظه و فراموشی شوند. همچنین باعث اینورمال گیت و اینتنشن ترمور می‌شود. به ندرت central pontine myelinolysis می‌تواند رخ دهد. میلینولیز مرکزی پونتین یک وضعیت عصبی است که شامل آسیب شدید به غلاف میلین سلول‌های عصبی در پونز می‌شود. این بیماری عمدتاً ایتروژنیک است و با فلج حاد، دیسفاژی، دیزآرتری و سایر علائم عصبی مشخص می‌شود.



بعضی از داروها نیمه عمر کوتاه در حد دقیقه دارند مانند انسولین (۲ تا ۵ دقیقه در خون)، بعضی دیگر نیمه عمر طولانی دارند مانند دیگوکسین (حدود ۱۸ ساعت در خون)

— انسولین یک کاهنده قند خون است

— دیگوکسین یک داروی موثر در نارسایی احتقانی قلب (CHF: Congestive heart failure) است.

واضح است که هر گاه کینتیک حذف در مورد یک دارو از نوع درجه صفر باشد به دلیل ثابت بودن سرعت، زمان نیمه عمر حذف با افزایش مقدار مصرف افزایش می‌یابد. در حالیکه در مورد کینتیک‌های حذف درجه اول با افزایش مقدار مصرف به دلیل افزایش سرعت، زمان نیمه عمر حذف ثابت می‌ماند. با یک محاسبه ساده براحتی می‌توان دریافت که هر گاه یک دارو بصورت دوز منفرد تجویز شود مدت زمان لازم جهت حذف ۹۳/۷۵٪ و مدت زمان لازم جهت حذف ۹۷٪ حداکثر غلظت پلاسمایی آن به ترتیب معادل چهار و پنج زمان نیمه عمر حذف می‌باشد. در صورت مصرف دارو بصورت دوزهای تکراری نیز همین حالت وجود داشته و بعلاوه عکس قضیه نیز ثابت است یعنی هر گاه دارویی با فواصل زمانی معادل زمان نیمه عمر

حذف تجویز شود حدود چهار زمان نیمه عمر وقت لازم است تا غلظت پلاسمایی آن به میزان حداکثر رسیده و بدلیل برابری سرعت حذف و جذب ثابت گردد.

هومئوستاز (Homeostasis)، تعادل درونی بدن، هم ایستایی

به فعالیت هایی که با ورود موادی مثل اکسیژن، آب، خوراکی ها و... برای حفظ ایستائی محیط درونی بدن جاندار صورت می گیرد هومئوستاز می گویند. بر اساس این فرایند، بدن انسان که میلیاردها سلول تخصصی دارد، می تواند برای ادامه فعالیت های خود از مواد ورودی انرژی تولید و مصرف کند. پس ما به آب و اکسیژن به عنوان مولکول های حیات نیاز داریم و همچنین خوراکی هایی که مایحتاج سلول های ما را تامین کنند و این تعادل درونی بدن ما را حفظ می کند. هم ایستایی یا (هومئوستازی) به انگلیسی (Homeostasis): در زیست شناسی به معنای حفظ پایداری محیط داخلی بدن و ثابت نگه داشتن شرایط فیزیکی و شیمیایی جاندار است. عملکرد بهینه جاندار در گرو این ویژگی است که متغیرهای زیادی از جمله دما و تعادل مایعات بدن را در محدوده ای از پیش تعیین شده نگه می دارد (محدوده هومئوستاتیک). پی اچ مایعات برون سلولی، غلظت یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم و سطح قند خون نیز بخشی از این متغیرهاست که پیوسته کنترل می شود. جاندار، علی رغم تغییرات محیط، نوع رژیم غذایی و مقدار فعالیت بدنی، تعادل متغیرهای بدنش را، هرکدام با یک یا چند سازوکار هومئوستاتیک به طوری پایدار حفظ می کند که تمام این فرایندهای تنظیمی باهم حیات را تداوم می بخشد.

در شرایط بهینه، مقاومت طبیعی در برابر تغییر منجر به هم ایستایی می شود که با سازوکارهای تنظیمی زیادی شرایط را به حد تعادل برمی گرداند: به طوری که تصور می شود هم ایستایی محرک اصلی همه کنش های اندامگانی باشد. سازوکارهای کنترلی هومئوستاتیک برای تنظیم متغیرهای ذکر شده همگی از حداقل سه جز وابسته به یکدیگر تشکیل می شوند: گیرنده، مرکز کنترل و اثرگذار.

ممکن است شما افرادی را دیده باشید که در طول زندگی شان به بیماری ای مبتلا نشده اند، پس الزاما پدیده پیری (Aging) که همگی به سمت آن حرکت می کنیم، دلیل بر آن نیست که حتما دچار بیماری بشویم.

در مواقعی اتفاق می افتد که فردی بیش از صد سال عمر می کند اما تعادل درونی بدن (فشار خون، ریت قلبی، درجه حرارت، اشتها، خواب و...) وی حفظ می شود. از طرفی هم افرادی را می بینیم که تعادل درونی بدن آنها از شرایط طبیعی خارج می شود و این باعث بروز یک بیماری می شود (مثلا قلب کندتر یا تندتر از حد طبیعی می زند، مدت زمان خواب تغییر میکند، اشتها به هم می ریزد، ناباروری ایجاد می شود و...). چه سالم باشیم چه نباشیم هومئوستاز ناشی از فعالیت های سامانه ها است. وقتی بیماری نیست همگی سامانه ها (قلبی، کلیوی، کبدی، چشم، گوارشی، پوست، هیپوتالاموس، رحم و...) هماهنگ هستند. اگر بیماری ایجاد بشود در یکی از سامانه ها اختلال ایجاد شده است. زمانی بدنی سالم است و در گذر زمان یا پدیده پیری تعادل درونی آن برقرار است که همه سامانه ها و اعضای مربوطه کار خودشان را در آن بدن بدرستی انجام بدهند و تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار باشد سامانه های عصبی و هورمونی در ایجاد تعادل درونی بدن (هومئوستاز) وظیفه سنگین و فعالیت های چشمگیرتری دارند (همه سامانه های بدن برای ایجاد و حفظ تعادل درونی در بدن دست به دست هم می دهند اما این دو سامانه نقش چشمگیرتری دارند، و مسئولیت های بیشتر و متنوع تری دارند تا تعادل درونی بدن (هومئوستاز) برقرار بماند).

با توجه به این توضیحات ما می توانیم داروشناسی را اینگونه یاد بگیریم: داروشناسی سامانه عصبی و داروشناسی سامانه هورمونی

داروشناسی سامانه عصبی (Nervous system pharmacology)

نورون واحد سازنده سامانه عصبی می باشد. شمارش تعداد سلول های سامانه عصبی انسان بسیار سخت است. اما بر اساس مطالعات می شود ادعا کرد که حدود ده میلیارد سلول عصبی در بدن یک انسان سالم و بالغ وجود دارد که بسیاری از این سلول های عصبی پیام عصبی را ذاتاً براساس آفرینش و طبیعت انتقال می دهند که به آنها نورون می گوئیم. اما در این میان سلول های عصبی ای هم داریم که قادر به انتقال پیام عصبی نیستند، دو گروه نوروگلیا و شوان از این دسته سلول های عصبی هستند.

سامانه عصبی شامل دو بخش می شود:

۱- CNS (Central nervous system، سامانه عصبی مرکزی) ← شامل

مغز (Brain) و طناب نخاعی (spinal cord)

۲- PNS (Peripheral nervous system، سامانه عصبی محیطی) ← شامل

سوماتیک (ارادی) و اتونومیک (ANS یا خودکار)

داروشناسی سامانه اتونوم یا ANS (Autonomic nervous system)

(pharmacology)

*نکته: مورفین داروی مرکزی عمل کننده است، یعنی محل اصلی اثرش مغز و طناب

نخاعی است اما این به این معنا نیست که اثر محیطی نداشته باشد! اثر محیطی هم دارد مثلا بیبوست ایجاد می کند، پس روی دستگاه گوارش که سامانه عصبی محیطی دارد عمل می کند.

آتروپین داروی محیطی عمل کننده است، اما به این معنا نیست که اثر مرکزی ندارد. اگر دوز بیشتری مصرف شود روی دستگاه عصبی مرکزی تاثیر می گذارد و فرد دچار تشنج و کما می شود.

اپی نفرین داروی محیطی عمل کننده است و بر روی قلب و ریه و... تاثیر می گذارد. اپی نفرین به راحتی وارد CNS نمی شود. چون باردار و یونیزه است و از BBB رد نمیشود

سامانه اتونوم شامل دو بخش اساسی است:

۱- سمپاتیک ← آدرنژیک، سامانه مصرف کننده انرژی، سامانه جنگ یا گریز، سامانه تراکولومبار (سینه ای-کمری)

۲- پاراسمپاتیک ← کولینرژیک، سامانه ذخیره انرژی، سامانه استراحت و هضم، سامانه کرانیوساکرال (گردنی-خاجی)

*معمولا برای حفظ تعادل درونی بدن در گذر زمان سمپاتیک و پاراسمپاتیک همدیگر را متعادل می کنند. خیلی از جاها اثر ضد هم دارند اما یادگیری اینکه سمپاتیک و پاراسمپاتیک متضاد هم هستند عاقلانه بنظر نمی رسد.

دقت: محل عصب گیری از نخاع در اعصاب سمپاتیک قسمت های تراکولومبار نخاع است، و در اعصاب پاراسمپاتیک قسمت های کرانیوساکرال.

ناقل های شیمیایی موثر بر ANS:

۱- ناقل های کولینرژیک (پاراسمپاتیکی) ← استیل کولین (Ach)

۲- ناقل های آدرنژیک (سمپاتیکی) ← نور اپینفرین (NE) و اپینفرین (E)

*ناقل اصلی سامانه آدرنژیک نوراپی نفرین است اما اپی نفرین به دلیل آثار خارق العاده و مهم و متنوع، شناخته شده تر است.

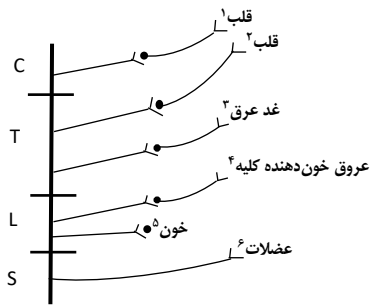
گیرنده های ANS:

۱- گیرنده های کولینرژیک (کولینوسپتورها) ← استیل کولین (Ach) به عنوان آگونیست از طریق تاثیر بر گیرنده های کولینرژیک در روده، رحم، کلیه پروستات و... اعمال خود را انجام می دهد. کولینوسپتورها به دو گروه دسته بندی می شوند (برای هر دو این گیرنده استیل کولین آگونیست است):

• **mAChR** (Muscarinic acetylcholine receptor): گیرنده های موسکارینی استیل کولین (از نوع عملکردی گیرنده های GPCR)

• **nAChR** (Nicotinic acetylcholine receptor): گیرنده های نیکوتینی استیل کولین (از نوع عملکردی گیرنده های IC)

۲- گیرنده های آدرنژیک (آدنوسپتورها) ← اپی نفرین و نوراپی نفرین آگونیست این گیرنده ها هستند. آدنوسپتورها به دو گروه دسته بندی می شوند:



- α شامل α_1 (بیشتر در عروق) و α_2 (گیرنده هایی استثنایی هستند، در مسیرهایی که نورون های سمپاتیکی می روند آنها پیش سیناپسی اند).

- β شامل β_1 (بیشتر در قلب)، β_2 (بیشتر در رحم و ریه ها) و β_3 (در بافت چربی) *اکثر گیرنده ها پس سیناپسی هستند، اما α_2 پیش سیناپسی است.

nAChR (گیرنده های نیکوتینی استیل کولین) دو زیرگروه دارد:

- ۱- **نیکوتینی نوع گانگلیون (عقده یا گره):** قلب انسان هم عصب کولینرژیک میگیرد هم آدرنرژیک.

هر کدام از اینها در مسیر خود گانگلیون تشکیل می دهند. در مسیر اعصاب **ANS** یک مکان خاصی

وجود دارد که طبق تعریف آن را گانگلیون یا گره یا عقده می نامیم. گانگلیون جایی است در مسیر

اعصاب، پر از جسم سلولی و پر از ارتباطات، اتصالات و پیام هایی که بایستی منتقل بشود و هر پیام به جای ویژه و مخصوص خود برود. گانگلیون چه سمپاتیک باشد چه پاراسمپاتیک در گانگلیون های **ANS** همیشه ناقل استیل کولین است و نام گیرنده آن **nAChR** نوع گانگلیون است. پس **nAChR** در گانگلیون های **ANS** پراکندگی ویژه دارند.

- ۲- **نیکوتینی نوع NMJ:** این گیرنده ها در محل اتصال عصب به عضله وجود دارند. اگر بدن انسان به اشتباه بر علیه گیرنده های **NMJ** آنتی بادی ترشح کند این گیرنده ها را خراب می کند و فرد دچار بیماری «میاستنی گراویس» (ضعف عضلانی) می شود.

mAChR به پنج زیرگروه تقسیم می شوند: M_1, M_2, M_3, M_4, M_5

M_1, M_4, M_5 این سه گیرنده بیشتر در **CNS** هستند. M_2 در قلب بیشتر وجود دارد. M_3 داخل عضلات صاف ریه، رحم، روده و...

انواع نورون های محیطی

- نورون های کولینرژیک (نشأت گرفته از قسمت های کرانیوساکرال نخاع) داریم که در مسیر خود **گانگلیون** تشکیل می دهند و به قلب می روند و از پایانه آن استیل کولین ترشح می شد. گیرنده کولینرژیک در قلب M_2 است، استیل کولین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منبسط می کند.^۱
- نورون های آدرنرژیک داریم که در مسیر خود **گانگلیون** تشکیل می دهند و به قلب می روند و از پایانه آن اپی نفرین ترشح می شود. گیرنده آدرنرژیک در قلب β_1 است، اپی نفرین از طریق اتصال به این گیرنده عضله قلب را منقبض می کند.^۲
- عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود **گانگلیون** تشکیل می دهد و به غدد عرق می رود و از پایانه آن استیل کولین ترشح می شود (مثال افرادی که هنگام استرس کف دست آنها عرق می کند).

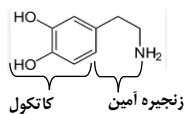
* پس این ماده ناقل نیست که تعیین کننده نوع عصب است، می بینیم در این نوع با وجود اینکه عصب، آدرنرژیک است اما از پایانه آن استیل کولین ترشح می شود.^۳

- عصب آدرنرژیک داریم که در مسیر خود **گانگلیون** تشکیل می دهد و به سمت عروق خون دهنده به کلیه می رود و از پایانه آن یم ناقل شیمیائی بنام **دوپامین** ترشح می شود.

* می بینیم که ناقل های دیگری مثل دوپامین نیز در سامانه عصبی محیطی وجود دارد. دوپامین نوروترنسمیتر **CNS** است اما در **ANS** هم دیده می شود.^۴

- نوع دیگری از عصب داریم با رسیدن به **گانگلیون** بعد از آن هیچ رشته عصبی پس سیناپسی ندارد و ترشحات خود را مستقیماً وارد خون می کند. نمونه آن نورون عصبی که به بخش مرکزی غده آدرنال می رود و سبب ترشح کاتکول آمین ها در خون می شود.^۵

- گاهی هم به نورونی برخورد می کنیم که مستقیم به عضو می رود و گانگلیونی در کار نیست مثل گیرنده M_3 در عضلات اسکلتی. این عصب، عصب ویژه ای می باشد که گانگلیون ندارد پس ارادی است.



- * اگر در مسیر اعصاب ANS گانگلیون دیده نشد عصب ارادی است.^۶
- * **کاتکول آمین** ساختار شیمیایی است که از دو بخش کاتکول و آمین تشکیل شده است و به اپی نفرین، نوراپی نفرین و دوپامین اطلاق می شود. این سه نوروترانسمیتر مهمترین کاتکول آمین های بدن انسان هستند.

گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون (عقده یا گره): در دسته بندی بالا ما پنج عدد گانگلیون داریم. یک گانگلیون پاراسمپاتیکی و چهار گانگلیون دیگر سمپاتیکی هستند. همیشه در گانگلیون های ANS چه گانگلیون سمپاتیکی باشد چه پاراسمپاتیکی باشد ناقل استیل کولین است و گیرنده nAChR است. به این نوع گیرنده نیکوتینی، گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیون می گویند. پس مثالی مهم از پراکندگی گیرنده نیکوتینی نوع گانگلیونی، در داخل خود گانگلیون های ANS است.

گیرنده نیکوتینی نوع NMJ: ما گاهی در ANS جاهایی داریم که به صورت طبیعی عصب به عضله چسبیده است. معمولاً روی عضلات ارادی قرار می گیرند مثل عضلات اسکلتی یا عضله به حرکت درآورنده پلک چشم که استیل کولین از طریق تاثیر بر گیرنده نیکوتینی موجود بر روی این قسمت ها یک صفحه تشکیل می دهد که محل اتصال عصب و عضله است و این عضله را منقبض می کند. به این نوع گیرنده نیکوتینی که در محل اتصال عصب به عضله است NMJ می گویند. اختلال و بیماری در این قسمت به وجود می آید به نام میاستنی گراویس (ضعف خطیر عضلانی)، در این بیماری بدن فکر می کند این گیرنده نیکوتینی روی صفحه انتهایی محل اتصال عصب به عضله یک آنتی ژن است و بر علیه آن آنتی بادی می سازد. در اثر این اختلال تعداد گیرنده های نیکوتینی موجود در این صفحه انتهایی کم می شوند که سبب ضعف خطیر عضلانی می شود، عضلات شل می شوند، پلک پتوز پیدا می کند و.... پس گیرنده نیکوتینی نوع NMJ در محل اتصال عصب به عضله پراکندگی ویژه دارد.

داروهای موثر بر ANS

اصطلاحات: ergic..... ← به معنای تقویت کننده: مانند کولینرژیک، تقویت کننده آثار استیل کولین

lytic..... ← به معنای زایل کننده، از بین برنده، مهار کننده: مانند کولینولایتیک، زایل کننده آثار استیل کننده

mimetic..... ← به معنای تقلید کننده: مانند سمپاتومیمتیک، تقلید کننده فعالیت سامانه اعصاب سمپاتیک

Anti..... ← به معنای بر علیه: مانند آنتی آدرنرژیک، یعنی بر علیه فعالیت سامانه آدرنرژیک عمل می کند

داروهایی که روی سمپاتیک تاثیر دارند:

- سمپاتومیمتیک یا آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را تحریک می کنند.
- سمپاتولایتیک یا آنتی آدرنرژیک: داروهایی که سمپاتیک را مهار می کنند.
- داروهایی که روی پاراسمپاتیک تاثیر دارند:
- کولینرژیک یا کولینومیمتیک یا محرک های کولینی یا استیل کولین و ترکیبات وابسته: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را تحریک می کنند.
- آنتی کولینرژیک یا کولینولایتیک یا مهار کننده های کولینوسپتورها: داروهایی که فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک را مهار می کنند.

کولینرژیک ها: مجموعه ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه شود. در طی فعالیت اعصاب کولینرژیک مثلاً در دستگاه گوارش ترشحات زیاد می شوند پس بزاق نیز زیاد می شود. پس داروی پیلوکارپین که سبب افزایش بزاق می شود یک کولینرژیک است (یا یک مقلد پاراسمپاتیک است).

آنتی کولینرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و برعلیه فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند. سپس ترشحات دستگاه گوارش کاهش پیدا می‌کند و ترشحات بزاق نیز کاهش پیدا می‌کند. داروی معروف **آتروپین** سردسته آنتی کولینرژیک‌ها است (که بزاق را کاهش می‌دهد).

آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها هستند مثل دوبوتامین، سالبوتامول، ادرین و نافازولین که مانند ناقل اصلی (اپی نفرین و نوراپی نفرین) فعالیت این سامانه را تحریک یا تشدید می‌کنند. منجر به افزایش فعالیت نورون های سمپاتیک می‌شوند. پس همانند ناقل اصلی انتظار داریم که ضربان قلب را زیاد کنند، راه هوایی را گشاد (باز) کنند و.... نوراپی نفرین سردسته داروهای آدرنرژیکی است. اپی نفرین شبیه نور اپی نفرین است.

آنتی آدرنرژیک‌ها: مجموعه‌ای از داروها که بر روی اعصاب سمپاتیک یا آدرنرژیک اثر ناقل اصلی (اپی نفرین، نوراپی نفرین) را از بین می‌برند و گیرنده‌های آدرنرژیکی را مهار می‌کنند. فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که باعث کاهش فعالیت نورون‌ها یا سامانه اعصاب سمپاتیکی می‌شود. پس انتظار داریم ضربان قلب را کاهش دهند و راه هوایی را تنگ کنند.

کولینرژیک‌ها

مجموعه‌ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل کولین) در این سامانه را تقویت، تقلید و تحریک کنند یا فعالیت‌هایی انجام بدهند که منجر به افزایش فعالیت این سامانه می‌شوند.

روش‌های تقسیم بندی کولینرژیک‌ها:

۱- براساس تاثیر بر گیرنده کولینرژیکی (کولینوسپتور)

- داروهای که فقط آگونیست گیرنده‌های موسکارین هستند و تاثیری روی گیرنده نیکوتینی ندارند مانند: متاکولین، موسکارین، بتانکول، تا حدودی پیلوکارپین، و...
- داروهای که فقط آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی هستند و تاثیری روی گیرنده موسکارینی ندارند مانند: نیکوتین، وارنیکلین، فرآورده‌های دارویی حاوی نیکوتین (آدامس نیکوتین، چسب پوستی نیکوتین، سیگارهای مصنوعی حاوی نیکوتین و...)
- داروهای که هم آگونیست گیرنده نیکوتینی هستند هم آگونیست گیرنده موسکارینی مانند: استیل کولین، کولینرژیک‌های غیر مستقیم عمل کننده مثل فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبنونیوم، ادروفونیوم و چرا کولینوسپتورها به دو دسته موسکارینی و نیکوتینی تقسیم بندی شدند؟! به طرز عجیبی دیدند دو ماده اگزوژن به نام موسکارین و نیکوتین در طبیعت وجود دارد که در بدن ما نیستند اما آثار استیل کولین را در بدن ما میمیک (تقلید) می‌کنند.

دیدند قارچ‌های تیره ای به نام آمونیتا (یک نوع قارچ انگلی و سمی) که در محیط‌های پر رطوبت و دارای سایه، بدون آفتاب در جنگل‌ها در کنار پایه اصلی درختان قدیمی رویش پیدا می‌کند، بعضی از گونه‌های این گیاه در جنگل‌های شمال ایران نیز موجود است. این قارچ به اندازه‌ای سمی است که اگر یک خرس گریزلی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم وزن دارد یک کلاهک از این قارچ را بخورد در عرض چند دقیقه می‌میرد. یک گونه از این تیره، **آمونیٹا موسکارینا** نام دارد. از این گونه قارچ، آلکالوئیدی به نام **موسکارین** بدست می‌آورند. همچنین در گیاه توتون (تنباکو) به ویژه در برگ‌هایش آلکالوئیدی به نام وجود دارد. که از این گیاه نیکوتین را به نیکوتین دست می‌آورند. محققین متوجه شدند که هر دوی این مواد (موسکارین و نیکوتین) خاصیت کولینرژیکی دارند یعنی آثار استیل کولین را در بدن تقویت می‌کنند که البته در مقدار بسیار اندک این اعمال را انجام می‌دهند. نیکوتین قدرت سمی خارق‌العاده دارد به طوری که حتی مقدار نیکوتین موجود در یک نخ سیگار می‌تواند یک انسان را بکشد.

چرا کولینوسپتورها را به اسم این دو ماده گذاشته‌اند؟ دیده‌اند که **موسکارین** فقط روی کولینوسپتورهای موسکارینی آثار استیل کولین را تقلید می‌کند و تاثیری بر روی گیرنده‌های نیکوتینی ندارد. از طرفی دیدند **نیکوتین** از طریق تاثیر بر کولینوسپتورهای نیکوتینی آثار استیل کولین را تقلید می‌کند و تاثیری بر روی گیرنده موسکارینی ندارد. از طرف دیگر **استیل کولین** آگونیست هر دو گیرنده موسکارینی و نیکوتینی می‌باشد.

۲- براساس عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم:

- **Direct acting** (مستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه مهاری چه تحریکی از طریق گیرنده انجام می‌دهد.
- **Indirect acting** (غیرمستقیم عمل‌کننده‌ها): عمل خودش را چه مهاری چه تحریکی از طریق به جز همراهی با گیرنده انجام می‌دهد. با گیرنده سروکار ندارد.

اینجا یک **Overlapping** در یادگیری شکل می‌گیرد، اگر غیر مستقیم عمل‌کننده هستند پس چرا بعضی داروهای غیر مستقیم عمل‌کننده در دسته‌بندی تاثیر بر گیرنده‌ها در گروهی قرار گرفتند که هم آگونیست موسکارین و هم نیکوتین بودند؟ چون این‌ها علاوه بر غیر مستقیم عمل‌کننده بودن، آگونیست موسکارین و نیکوتین هم هستند و این به دلیل داشتن صفات مختلف برای دارو است.

۳- بر اساس ساختمان شیمیایی:

- استرهای کولین: مانند بتانکول، کارباکول، متاکولین، استیل کولین
- آلکالوئیدها: مانند نیکوتین، موسکارین، پیلوکارپین و ...

مهم‌ترین کاربردها و موارد مصرف کولینرژیک‌ها:

۱. **گلوکوم**: بیماری وابسته به سن و جنس، با افزایش سن احتمال بروز بیماری بیشتر است و در آقایان شایع‌تر است. از نشانه‌های بسیار مهم این بیماری افزایش فشار داخل کره چشم (IOP) است. در اینجا کولینرژیک‌ها فشار داخل کره چشم را پائین می‌آورند. چه مستقیم عمل‌کننده باشند مثل پیلوکارپین چه غیر مستقیم عمل‌کننده باشند مثل فیزوستیگمین. قطره‌های چشمی پیلوکارپین، فراورده‌های خوراکی یا فراورده‌های موضعی فیزوستیگمین را در گلوکوم استفاده می‌کنند. همچنین داروی متاکولین نیز در این بیماری تاثیر دارد.

۲. **میاستنی گراویس**: تعداد گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین در محل اتصال عصب به عضله در اثر اشتباه بدن بر اثر ترشح آنتی بادی با تصور به اینکه این گیرنده آنتی‌ژن است کاهش پیدا می‌کند. بیمار اختلال عضلانی دارد، پتوز دارد، قلب و عضلات آن شل است. اینجا به بیمار کولینرژیک می‌دهیم. که اثر استیل کولین را بهبود ببخشد. اگر هی استیل کولین که مستقیم عمل‌کننده است بدهیم استیل کولین در محل تجمع می‌یابد چون اکثر گیرنده‌ها از کار افتاده‌اند. در این موقعیت استیل کولین توسط آنزیم‌ها شکسته می‌شود پس باید طول ماندگاری استیل کولین را زیاد کنیم، باید کاری کنیم که آنزیمی که استیل کولین را می‌شکند مهار بشود. پس داروی غیر مستقیم عمل‌کننده می‌دهیم. درست است که از طریق گیرنده نیست اما سامانه کولینرژیک را تقویت می‌کند. مثل: فیزوستیگمین، نئوستیگمین، ریواستیگمین، آمبونیوم، ادروفونیوم و....

ادروفونیوم در تشخیص میاستنی گراویس به کار می‌رود و باقی داروها در درمان. چرا ادروفونیوم در تشخیص به کار می‌رود؟! به خاطر اینکه ساختمان الکلی دارد و چون ساختمان الکلی دارد با آب هیدرولیز می‌شود و طول اثر آن ده دقیقه بیشتر نیست. ادروفونیوم می‌زنیم که متوجه شویم آیا پتوز رفع شده یا نه اگر رفع شود به این معنا است که میاستنی گراویس دارد. ولی چون کوتاه اثر است و ده دقیقه بیشتر اثر ندارد نمی‌شود در درمان از آن استفاده کرد و هر ده دقیقه تزریق شود.

۳. **نشانات شوگرن (Sjogren's syndrome)** یا نشانگان چشم شنی: باعث می‌شود که ترشحات بدن به شدت کاهش پیدا کند، پوست خشک است، روده‌ها خشک است، ترشحات بدن من جمله اشک بسیار کم است، ترشحات چشم در حدی کم است که فرد توانایی پلک زدن ندارد (مانند زمانی که در معرض گرد و خاک و شن قرار می‌گیریم و چشم‌ها از خشکی باز نمی‌شوند) و همینطور زبان هم خشک می‌شود. قبلاً به این بیماران پیلوکارپین به صورت خوراکی و موضعی می‌دادیم، اما اکنون دارو **Cevimeline** که یک آگونیست اختصاصی گیرنده موسکارینی است و برای بیماران مبتلا به شوگرن مفید است تجویز می‌کنیم.

۴. فراموشی در پیران یا زوال عقل یا دمانس یا آلزایمر: در این بیماری نورون‌های کولینرژیک مغز استیل کولین را کم ترشح میکنند پس ما با رساندن یک داروی کولینرژیک انتظار داریم که حافظه این بیماران بهبود پیدا کند. قبلا از داروی Tacrine® استفاده می‌کردیم، متوجه شدیم که تاثرین موثر است اما هپاتوتوکسیت ایجاد می‌کند. چون این افراد پیر هستند کبد قوی ندارند و این دارو نباید استفاده بشود.

امروزه دونپزیل (Donpezil)، ریواستیگمین (Rivastigmin) و گالاتامین (Gallantamin) به صورت خوراکی یا گاه تزریقی استفاده می‌شود. ۵. در مسمومیت با آنتی کولینرژیک‌ها که از کولیمرژیک به نام فیزواستیگمین استفاده می‌شود و اگر در دسترس نباشد پریدواستیگمین می‌تواند استفاده است

۶. داروی بتانکول که از نظر ساختار شیمیایی یک استر کولین است، بر اساس نحوه عملکرد آگونیست موسکارین است، داروی مستقیم عمل کننده است و خوراکی هم مصرف می‌شود. در بعضی بیماری‌های خاص مانند احتباس ادراری استفاده می‌شود در این بیماران عضله اسفنکتر مثانه آنها منقبض نمی‌شود و فشار ادرار بر مثانه زیاد می‌شود و امکان دارد ادرار در مثانه جمع بشود و احتمال ترکیدن مثانه وجود دارد. بتانکول از طریق تاثیر بر گیرنده M₃ موجود بر روی عضلات مثانه باعث منقبض کردن آن می‌شود و به عضله مثلی شکل مثانه فشار وارد می‌کند و باعث دفع ادرار می‌شود. بعضی مواقع کودکانی متولد می‌شوند که کولون آنها مادرزادی بزرگ است چون کولون بزرگ است نوزاد مدفوع تجمع شده در کولون را دفع نمی‌کند و مدفوع در کولون جمع می‌شود، نوزاد دچار درد می‌شود و امکان دارد از بین برود. بتانکول در این بیماری کولون را تحریک می‌کند و کولون منقبض می‌شود و دفع صورت می‌گیرد. تا زمانی که نوزاد بزرگ شود و بیماری کنترل بشود. سپس ممکن است جراحی شود.

آثار ناخواسته کولینرژیک‌ها

مهم‌ترین آثار ناخواسته کولینرژیک‌ها روی دستگاه گوارش دیده می‌شود. بزاق را زیاد می‌کنند، ترشحات اشک را زیاد می‌کنند، ترشحات دستگاه گوارش را زیاد می‌کنند، ادرار را زیاد می‌کنند، باعث ایجاد اسهال و درد می‌شوند، مردمک چشم را تنگ می‌کنند (Mederiasis) در داخل چشم عضلات شعاعی داریم که در آن‌ها گیرنده آدرنرژیک داریم اما عضلات حلقوی هم داریم که گیرنده M₃ روی عضلات حلقوی چشم است. استیل کولین از طریق اتصال به گیرنده M₃ باعث منقبض کردن آن و تنگ کردن مردمک می‌شود.

دقت: اما آنتی کولینرژیک‌ها (سر دسته آتروپین) مردمک چشم را گشاد می‌کنند (Myosis).

آنتی کولینرژیک‌ها

مجموعه ای از داروها هستند که قادرند آثار ناقل اصلی (استیل کولین) را در این سامانه تضعیف و زایل کنند و بر علیه فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک عمل می‌کنند. آتروپین به عنوان سردسته آنتی کولینرژیک‌ها شناخته می‌شود. اکثر آنتی کولینرژیک‌ها ترکیبات آمین (سه ظرفیتی) هستند. چون ترکیبات سه ظرفیتی آمینی با خواص آنتی کولینرژیک جذب خوراکی، نفوذ به CNS، عبور از جفت خوبی دارند لذا منجر به خطراتی می‌شوند در نتیجه ما نیتروژن در ترکیبات کولینرژیک را ۴ ظرفیتی (دارای بار) طراحی کرده ایم تا نفوذ به CNS، جذب خوراکی و... کمتری داشته باشند.

به عنوان مثال دی سیکلومین یک آنتی کولینرژیک ۳ ظرفیتی و هیوسین یک آنتی کولینرژیک ۴ ظرفیتی میباشد. اکثر کولینرژیک‌ها را از تیره سولاناسه؛ (تیره سیب زمینی) به دست می‌آورند.

آلکالوئیدها مجموعه‌ای از ترکیبات تلخ و بدمزه پراکنده در گیاهان مختلف در طبیعت می‌باشند که در ساختار خود نیتروژن یا ازت دارند. دلیل تلخ و بدمزه بودن آن‌ها دفاع از خود در برابر سایر موجودات زنده می‌باشد. مانند: مورفین، پیاوکارپین، آتروپین و....

آتروپین از گیاهی به نام آتروپا بلادونا گرفته شده است. آتروپا بلادونا در زبان ایتالیایی قدیم به معنی خانم درشت چشم می باشد و دلیل این نامگذاری این است که در آن زمان از عصاره این گیاه به عنوان لوازم آرایشی جهت درشت کردن چشم خانم ها به دلیل Mederiasis مردمک چشم توسط آتروپین موجود در آن استفاده می شد. بنابراین می توان گفت آنتی کولینرژیک ها که سر دسته آنها آتروپین می باشد بر روی مردمک چشم اثر میدریاز دارند. آتروپین مولکول آنتی کولینرژیکی که انسان ها موفق به کشف آن شده اند دارای خواص زیادی می باشد زیرا آثار خارق العاده و متنوعی در بدن انسان دارد که مانند آن هنوز پیدا نشده است.

مهم ترین کاربردها و موارد مصرف آنتی کولینرژیک ها:

۱. اختلالات گوارشی: دیسکلومین، پروبانتیلین، آتروپین (بیشترین مورد مصرف آنتی کولینرژیک ها در این مورد می باشد).
۲. اختلالات سیستم ادراری: فنازوپریدین
۳. آسم و انسدادهای مکانیکی راه هوایی: تیوتروپیوم، ایپراتروپیوم بروماید
۴. بیماری پارکینسون: بنزتروپین، تری هگزیفنیدیل، بی پریدین
۵. آتروپین: یک داروی مهم ترالی اورژانس و اورژانس های پیش بیمارستانی است. این دارو یک مولکول جادویی به حساب می آید؛ به عنوان مثال در دستگاه گوارش باعث کاهش ترشح بزاق و کاهش مایعات بدن می شود، در چشم باعث میدریاز، در قلب با مقدار کم باعث کاهش ضربان قلب (برادی کاردی) و با مقادیر زیاد به صورت غیر مستقیم سمپاتیک را فعال کرده و باعث افزایش ضربان قلب (تاکیکاردی) به دلیل برداشتن عصب واگ (پاراسمپاتیک) قلب می شود. از آتروپین جهت کاهش دادن ترشحات بدن از جمله ترشحات گوارشی، تنفسی، داخل شکمی قبل از انجام اعمال جراحی استفاده میشود.

۶. آنتی کولینرژیک ها یکی از پر کاربردترین داروها در معاینات چشم می باشند که طول اثر متفاوتی هم دارند به عنوان مثال طول اثر آتروپین ۷۲ ساعت؛ همتروپین ۱۲ ساعت، سیکلوپنتولات ۶-۳ ساعت، تروپیکامید ۹۰-۳۰ دقیقه می باشد.

۷. اگر بنا به دلایلی آنتی کولینرژیک ها به ویژه آتروپین به CNS نفوذ پیدا کنند سبب تشنج، کما و مرگ می شوند. در صورت مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها از داروی کولینرژیک غیر مستقیم عمل کننده استفاده می شود، مانند فیزوستیگمین (به دلیل چربی دوستی بیشتر نسبت به سایر کولینرژیک ها زودتر به CNS نفوذ می کند).

۸. یک مورد مصرف ویژه آتروپین در کوله پشتی سربازان جنگی به صورت آمپول یکبار مصرف حاوی آتروپین سولفات جهت از بین بردن آثار محیطی سموم جنگی از جمله اسهال آبریزش شدید بینی برونکواسپاسم درد، بیقراری و... می باشد. ضعف آتروپین در این مورد نداشتن توانائی نفوذ به CNS است و نمی تواند آثاری که سموم جنگی بر روی CNS میگذارند را از بین ببرد در نتیجه این گازها (سموم جنگی) سبب مرگ سربازان می شوند

عوارض آنتی کولینرژیک ها:

آنتی کولینرژیک ها برای کودکان شیرخوار منع مصرف دارند زیرا این داروها باعث بسته شدن غدد عرق می شوند و در نتیجه در کودک شیرخوار به دلیل سطح پوستی کم تنظیم درجه حرارت بدن صورت نمی گیرد و منجر به تشنج و کاهش هوشیاری کودک می شود. همچنین آنتی کولینرژیک ها در افراد مسن و پیر مخصوصا آقایان دارای مشکلات پروستات به دلیل شل شدن عضلات مثانه باعث احتباس ادراری می شوند. در واقع با مصرف آنتی کولینرژیک ها به طور غیر مستقیم اثر استیل کولین که انقباض عضلات هست را خنثی می کنیم. از سایر عوارض آنتی کولینرژیک ها از جمله آتروپین می توان به موارد زیر اشاره کرد: خشکی دهان، تاری دید، یبوست، احتباس ادراری، کاهش ترشحات و مایعات بدن، تشنج، کما، مرگ و...

آدرنرژیک ها

مجموعه ای از داروها هستند که اثر ناقل اصلی (اپی نفرین و نوراپی نفرین) را در سامانه تحریک، تقلید و تقویت می کنند. سردسته های این گروه اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند که ساختارشان کاتکول آمین می باشد. تفاوت ساختاری اپی نفرین و نوراپی نفرین در این است که اپی نفرین نسبت به نوراپی نفرین یک گروه متیل بیشتر دارد. تفاوت فارماکولوژیکی اپی نفرین و نوراپی نفرین در این است که اپی نفرین بر روی هر ۴ آدرنوسپتور اصلی α_1 ، β_1 ، β_2 ، α_2 آگونیست می باشد اما نوراپی نفرین بر روی آدرنوسپتور β_2 اثر آگونیستی آنچنانی ندارد.

سوال بیماری با مشکل آسم و تنگی راه هوایی به ما مراجعه می کند: از اپی نفرین استفاده کنیم یا نور اپی نفرین؟

از اپی نفرین استفاده می کنیم زیرا در عضله صاف راه هوایی ریه غالباً آدرنوسپتور β_2 وجود دارد.

آلفا آگونیسست و بتا آگونیسست اختصاصی:

دانشمندان با تغییر در ساختار اپی نفرین و نوراپی نفرین توانستند به آلفا آگونیسست و بتا آگونیسست اختصاصی دست یابند. به عنوان مثال با گذاشتن یک گروه فنیل به جای گروه متیل در اپی نفرین به **فنیل افرین** که یک آلفا آگونیسست اختصاصی می باشد دست پیدا کردند. همچنین از نظر ساختاری به سمپاتومیمتیک که نام ایزوپروترنول که یک بتا آگونیسست اختصاصی می باشد و هیچ اثر قابل ملاحظه ای بر روی گیرنده های آلفا ندارد، رسیدند.

ناقل های آدرنرژیک و داروهای آدرنرژیک سنتتیک به دلیل داشتن نیتروژن ۴ ظرفیتی جذب خوراکی، نفوذ به CNS و... ضعیفی دارند اما محققین با تحقیقات فراوان توانستند به کاتکول آمین های صناعی به نام **فنیل ایزوپروپیل آمین ها** (آمفتامین ها) برسند. آمفتامین ها ترکیبات خطرناکی هستند که از طریق گیرنده عمل نمی کنند بلکه از طریق رها کردن دوپامین عمل می کنند.

البته مواردی هم وجود دارد که به صورت مستقیم اثر می کنند. در چین گیاه مقدسی به نام افدرا (Ephedra) وجود دارد که از آن آلکلوئیدی به نام **افدرین**، که دارای آثار خارق العاده ای می باشد، استخراج می شود. دانشمندان دریافتند که افدرین سمپاتومیمتیک است که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم عمل می کند و بعدها از روی ساختمان آن ایزوفرمی به نام پزودوافدرین را ساختند که پزودوافدرین در بازار دارویی ایران نیز در شربتی به نام **شربت دکسترومتورفان - پی** (داروی سرکوب کننده سرفه و ضد احتقان) وارد شده است. پی مخفف همان پزودوافدرین است

موارد مصرف آدرنرژیک ها:

سمپاتومیمتیک های مستقیم عمل کننده در شوک آنافیلاکسی، آسم، پیش داروی زایمان های زودرس، رفع احتقان چشم و بینی، گلوکوم و استفاده می شوند.

- شوک آنافیلاکسی: اپی نفرین
- شوک کاردیوژنیک: نور اپینفرین
- آسم و انسدادهای راه هوایی: سالبوتامول، سالمترول، فورمتروپول و...
- زایمان زودرس: تربوتالین، سالبوتامول، ایزواتارین، ایزوکسوپورین و...
- نکته: مقدار و دوز این داروها برای شل کننده عضله رحم بیشتر از شل کردن عضله صاف راه هوایی است بنابراین باعث تاکی کاردی جنین می شوند.
- به همراه بی حس کننده های موضعی مانند لیدوکائین یک سمپاتومیمتیک آلفا آگونیسست نیز داده می شود تا باعث تنگ شدن عروق شود؛ مانند اپی نفرین که باعث بی حس کننده در موضع مدنظر تجمع یابد و آثار جانبی آن کم شده و طول اثر آن افزایش یابد.
- ضد احتقان: قطره فنیل افرین
- ضد سرفه و سرماخوردگی بزرگسالان: افدرین و ایزومرهای فعال آن
- ضد قرمزی و خارش چشم: قطره چشمی نافازولین

خطرات سمپاتومیمتیک های غیر مستقیم عمل کننده:

گفته شد که آمفتامین هایی مانند فن مترازین و فن فورمین چون چربی دوست هستند و نفوذ خوبی به CNS دارند با تحریک مرکز سیری و مهار مرکز گرسنگی باعث کاهش اشتها و جلوگیری از چاقی می شوند. از طرفی چون نشاط و قدرت و سرخوشی ایجاد می کنند باعث شد که جامعه به سمت سوء مصرف آن ها تمایل پیدا کند و باعث افزایش بروز اختلالات فراوانی از جمله نابودی کبد، ناباروری اعتیاد و... بشوند. در نتیجه از تولید چنین داروهایی جلوگیری بعمل آمد.

اما آمفتامین ها دو کاربرد قانونی و مجاز هم دارند:

- نوعی بیماری خاص در افراد پیش دبستانی به نام بیماری کمبود توجه در کودکان پیش دبستانی، بیش فعال (ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children) وجود دارد که داروی آن متیل فنیدات با نام تجاری ریتالین مربوط به این بیماری می باشد.

- نوعی بیماری خاص دیگر به نام نارکولپسی (حمله خواب) که شیوع آن بسیار نادر میباشد. موارد سوء مصرف آمفتامین: این گروه دارویی با نام‌های تجاری بسیار زیاد میان قشرهای جوان و نوجوان طرفداران بسیار زیادی دارد مانند: آیس (مت آمفتامین)، اسپید، قرص اکس و... که به عنوان مواد روانگردان استفاده می‌شوند.

آثار ناخواسته سمپاتومیمتیک‌ها:

بحران‌های فشار خون، تحریک CNS، مشکلات کبدی، سرطان و ناباروری از آثار ناخواسته این گروه هستند. به طور کلی می‌شود گفت سمپاتومیمتیک‌ها چه مستقیم عمل کننده چه غیر مستقیم عمل کننده آثار سوء و مخرب مانند افزایش فشار خون و مشکلات کبدی و... دارند البته غیر مستقیم عمل کننده‌ها به غیر از این موارد دارای آثار جانبی مانند ارتکاب به انجام جرم و جنایت ناشی از سرخوشی نیز می‌باشند.

آنتی آدرنرژیک‌ها یا مهارکننده‌های گیرنده‌های آدرنرژیک

داروهای مهار کننده آلفا

(الف) طبقه بندی

- طبقه بندی مهار کننده‌های آلفا بر اساس وجود یا فقدان تاثیر انتخابی برگیرنده‌های α_1 یا α_2 می‌باشد سایر معیارهای طبقه بندی این داروها عبارتند از قابلیت برگشت پذیری و مدت اثر.
- ۱- مهار کننده‌های برگشت ناپذیر و طولی الاثر: فنوکسی بنزامین سردسته داروهای مهارکننده برگشت ناپذیر و طولی الاثر آلفا می‌باشد. تمایل این داروها به گیرنده α_1 فقط اندکی بیشتر است
 - ۲- مهار کننده‌های برگشت پذیر و کوتاه اثر: فنتولامین یک مهارکننده غیر انتخابی برگشت پذیر و رقابتی است.
 - ۳- مهار کننده‌های انتخابی α_1 : پرازوسین، مهار کننده انتخابی و برگشت پذیر α_1 است دوکسازوسین، تامسولوسین و ترازوسین داروهای مشابه هستند.
 - ۴- مهار کننده‌های انتخابی α_2 : یوهیمبین (Yohimbine) و راوولسین (Rauwolscine) آنتا گونیست‌های رقابتی و انتخابی α_2 هستند این داروها عمدتاً کاربرد تحقیقاتی دارند.

(ب) فارماکوکینتیک

تمام این داروها از راه خوراکی و تزریقی فعال هستند، هر چند فنتولامین به ندرت از راه خوراکی تجویز می‌شود. فنوکسی بنزامین نیمه عمر حذفی کوتاهی دارد، ولی مدت اثر آن طولانی (در حدود ۴۸ ساعت) است، زیرا با پیوند کووالانسی به گیرنده خود متصل می‌شود. مدت اثر فنتولامین از راه خوراکی ۲ تا ۴ ساعت و از راه تزریقی ۲۰ تا ۴۰ دقیقه است. مدت اثر پرازوسین و سایر مهارکننده‌های انتخابی α_1 هشت تا ۲۴ ساعت است.

(پ) مکانیسم اثر

فنوکسی بنزامین با پیوند کووالانسی به گیرنده آلفا متصل می‌شود و لذا یک مهارکننده برگشت ناپذیر است سایر داروها آنتاگونیست‌های رقابتی هستند، یعنی با افزایش غلظت آگونیست می‌توان بر تاثیر آنها غلبه کرد توجه به این تفاوت در درمان فئوکروموسیتوم مهم است، زیرا مقدار زیاد کاتکول آمین‌هایی که از تومور آزاد می‌شود، ممکن است بر یک مهار کننده برگشت پذیر غلبه نماید.

(ت) اثرات

- ۱- مهار کننده‌های غیر انتخابی: این داروها پاسخ گیرنده‌های آلفا را به تکانه‌های سمپاتیکی و مقلدهای سمپاتیک اگزوزن مهار می‌کنند. مهم ترین اثرات مهار کننده‌های غیر انتخابی آلفا، اثرات قلبی- عروقی می‌باشد: کاهش تون عروقی همراه با کاهش فشار وریدی و شریانی . این داروها تاثیر مستقیم چندانی بر قلب ندارند. با این حال، این داروها به دلیل کاهش میانگین فشارشریانی، تا کیکاردی ناشی از رفلکس گیرنده‌های فشار را ایجاد می‌کنند این تا کیکاردی ممکن است شدید باشد، زیرا هم زمان گیرنده‌های α_2 در پایانه‌های عصبی آدرنرژیک در قلب که در شرایط طبیعی، آزاد سازی نوراپی نفرین را کاهش می‌دهند، مهار می‌شوند. معکوس شدن عمل اپی نفرین یک اثر قابل پیش بینی این آگونیست در بیماری

است که قبلا یک مهار کننده آلفا دریافت کرده است. این اصطلاح به معکوس شدن اثر دوزهای متوسط تا زیاد اپی نفرین بر فشار خون گفته می شود: از یک اثر افزایشنده فشارخون (با واسطه گیرنده های آلفا) به یک اثر کاهنده فشارخون (با واسطه گیرنده های β_2) این اثر با فنیل افرین یا نوراپی نفرین دیده نمی شود، زیرا این داروها بر گیرنده های β_2 اثر ندارند. گاه این پدیده به شکل یک اثر غیر منتظره (اما قابل پیش بینی) داروهایی دیده می شود که عارضه جانبی آنها، مهار گیرنده های آلفا است (مانند فنوتیازین ها، آنتی هیستامین ها).

۱- مهار کننده های انتخابی آلفا: از آن جایی که پرازوسین و آنالوگ های آن، گیرنده های α_1 عروقی را بسیار بیشتر از گیرنده های α_2 در پایانه های سمپاتیکی قلب مهار می کنند، تجویز این داروها در افراد مبتلا به فشارخون بالا، تا یکباردی بسیار کمتری نسبت به مهار کننده های غیر انتخابی آلفا ایجاد می کند.

ث (کاربرد های بالینی

۱- مهار کننده های غیر انتخابی آلفا: این داروها کاربردهای بالینی محدودی دارند. معروف ترین کاربرد آنها، درمان قبل از جراحی بیماران مبتلا به فنوکروموسیتوم است چنین بیمارانی ممکن است به افزایش شدید فشارخون و کاهش حجم خون مبتلا باشند که باید قبل از وارد آمدن استرس جراحی به آنها، اصلاح شوند. فنوکسی بنزامین معمولا قبل از جراحی و فنتولامین در برخی موارد در حین جراحی تجویز می شود. فنوکسی بنزامین گیرنده های سروتونین را هم مهار می کند و گاه از این اثر در تومور کارسینوئید (نوعی تومور در روده) استفاده می شود. هم چنین فنوکسی بنزامین گیرنده های سروتونین را مهار می کند که در درمان ماستوسیتوز (کهپیر رنگدانه دار که نوعی درماتوز (اختلال پوستی) است و معمولا در سال اول زندگی در کودکان بروز کرده و با یک 'دو و یا چند ماکول زرد تا قرمز- قهوه ای به اشکال مختلف خود نمایی می کند) مفید است.

تزریق موضعی اتفاقی یک آگونیست قوی آلفا (مانند نوراپی نفرین) می تواند به ایسکمی و نکروز بافتی بینجامد، مگر آن که اثر دارو به سرعت خنثی شود؛ تزریق فنتولامین به ناحیه ایسکمیک، از آسیب بافتی پیشگیری می کند. مصرف بیش از حد داروهای غیر مجاز مانند آمفتامین، کوکائین یا فنیل پروپانول آمین ممکن است فشارخون را به شدت افزایش دهد، زیرا این داروها مقلد های سمپاتیک غیر مستقیم هستند. این افزایش فشارخون معمولا با تجویز مهار کننده های آلفا بر طرف می شود. توقف ناگهانی درمان با کلونیدین، به بازگشت فشار خون بالا می انجامد؛ این عارضه در اغلب موارد به تجویز فنتولامین جواب می دهد.

پدیده رینود (Raynaud's phenomnon) در برخی موارد به فنوکسی بنزامین یا فنتولامین جواب می دهد، لیکن کارایی این داروها در این اختلال ثابت نشده است. این پدیده حالتی است که با رنگ پریدگی کرختی و احساس ناراحتی در انگشتان هنگامی که در معرض سرما قرار می گیرند مشخص می شود. پدیده رینود نوعی اسپاسم در عروق است و یک یماری اتوایمیون می باشد. اگر دست در آب سرد آزمایش شود به شدت دردهای آرتریتی در انگشتان حادث می شود.

گاهی فنتولامین یا یوهیمبین برای درمان اختلال نعوظ، مستقیما به آلت تزریق می شود.

۲- مهار کننده های انتخابی آلفا- پرازوسین و سایر مهارکننده های α_1 در درمان فشارخون بالا به کار می روند. هم چنین مهارکننده های انتخابی α_1 برای درمان تاخیر در دفع ادرار و پیشگیری از احتباس ادرار در مردان مبتلا به هیپرپلازی پروستات تجویز می شوند.

ج) عوارض

مهم ترین عوارض مهار کننده های آلفا، حالت تشدید یافته اثرات بالینی آنها است عوارض اصلی عبارتند از افت فشارخون وضعیتی و در رابطه با داروهای انتخابی، تا کیکاردی رفلکسی می باشد. فنتولامین و تولازولین به واسطه اثر بر گیرنده های غیر از گیرنده های آلفا، عروق را متسع می کنند. در افراد مبتلا به بیماری کرونر، تا کیکاردی ممکن است زمینه ساز آنژین باشد. تجویز خوارکی هر یک از این داروها ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد در برخی از بیماران، اولین دوز داروهای انتخابی α_1 افت شدید فشار خون وضعیتی را ایجاد می کند. بنابراین اولین دوز دارو باید به میزان کم و دقیقا قبل از خواب تجویز شود .

داروهای مهار کننده بتا

الف (طبقه بندی و مکانیسم اثر

تمام مهار کننده های بتا آنتاگونیست های فارماکولوژیک رقابتی هستند. پروپرانولول سر دسته این داروها است. داروهای این گروه معمولاً بر اساس تمایل به گیرنده های β_1 یا β_2 فعالیت آگونیستی نسبی، تاثیر بی حس کننده موضعی، و حلالیت در چربی طبقه بندی می شوند.

۱- تاثیر انتخابی بر گیرنده ها: تاثیر انتخابی بر گیرنده β_1 (۱) β بلوک > 1 β بلوک ۲ (β ویژگی برخی مهار کننده های بتا، از جمله اسبوتولول، آتنولول، اسمولول و متوپرولول است. این ویژگی در درمان بیماران مبتلا به آسم، یک مزیت محسوب می شود.

نادرولول، پروپرانولول و تیمولول از مهار کننده های غیر انتخابی بتا هستند.

لابتالول و کارودیلول گیرنده های آلفا و بتا را مهار می کنند این داروها ایزومرهای نوری دارند که تاثیر هر ایزومر بر گیرنده های آلفا یا بتا متفاوت است.

۲- فعالیت آگونیستی نسبی: این اثر (فعالیت ذاتی مقلد سمپاتیک) ممکن است در درمان برخی بیماران مبتلا به آسم مفید باشد، زیرا حتی حداکثر دوز این داروها (مانند پیندولول، اسبوتولول)، حداقل از لحاظ تئوری، تا حدودی برونش ها را متسع می کند. در مقابل، آنتاگونیست هایی که بر هر دو گیرنده (آنتاگونیست کامل) اثر می کنند مانند پروپرانولول در بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی ممکن است اسپاسم شدید برونش ها را ایجاد کنند لذا منع مصرف دارند.

۳- تاثیر بی حس کننده موضعی: این اثر (فعالیت تثبیت کننده غشاء) در مواردی که از مهار کننده های بتا به شکل موضعی در چشم استفاده می شود، نامطلوب است، زیرا رفلکس های محافظت کننده را کاهش و خطر ایجاد زخم قرنیه را افزایش می دهد این اثر در برخی مهار کننده های بتا (مانند تیمولول) دیده نمی شود.

۴- فارماکوکینتیک: اکثر داروهای سیستمیک برای مصرف خوراکی دراز مدت ساخته شده اند، ولی زیست دستیابی و مدت اثر آنها بسیار متفاوت است. اسمولول یک بتا بلوکر استری کوتاه اثر است که فقط از راه تزریقی به کار می رود مدت اثر نادرولول از سایر مهار کننده های بتا بیشتر است اسبوتولول و آتنولول (نسبت به بتابلوکهای قدیمی) به میزان کمتری در چربی حل و احتمالاً به میزان کمتری به CNS وارد می شوند.

ب) اثرات و کاربردهای بالینی

اکثر اثرات مهار کننده های بتا بر اعضاء بدن، با توجه به مهار اثرات سمپاتیکی بر گیرنده های بتا، قابل پیش بینی می باشند. کاربردهای بالینی این داروها بسیار وسیع است درمان گلوکوم زاویه باز شامل استفاده از چند داروی اتونوم می باشد. کاربردهای قلبی- عروقی این داروها (بویژه در فشارخون بالا، آنژین و آریتمی ها) بسیار مهم و متداول است.

درمان نارسایی احتقانی قلبی مزمن (نه حاد) یک کاربرد جدید این داروها است. چندین مطالعه بالینی نشان داد که مهار کننده های بتا می توانند عوارض و مرگ و میر را در بیماران کاهش دهند (به شرطی که به موقع تجویز شوند). به نظر می رسد لابتالول، کارودیلول و متوپرولول در این بیماران مفید هستند.

گاهی مهار کننده های توام آلفا و بتا (مانند لابتالول) در درمان فئوکروموسیتوم به کار می روند، بویژه اگر تومور هم زمان مقادیر زیادی اپی نفرین و نور اپی نفرین تولید کند.

پ) عوارض

عوارض قلبی- عروقی حالت تشدید یافته مهار بتا توسط این داروها است، از جمله برادیکاردی، بلوک دهلیزی - بطنی، و نار سایی احتقانی قلب. افراد مبتلا به بیماران تنفسی ممکن است به حملات شدید آسم دچار شوند.

مطالعات در حیوانات نشان داده که مهار کننده های بتا، ترشح انسولین را کاهش می دهند، لیکن به نظر نمی رسد که این اثر اهمیت بالینی داشته باشد. علائم هشدار دهنده هیپوگلیسمی در اثر مصرف زیاد انسولین، (از جمله تاکیکاردی، لرزش و اضطراب) ممکن است پوشیده شود و آزاد سازی گلوکز از کبد مختل گردد. عوارض CNS عبارتند از خواب آلودگی، ضعف و اختلال در خواب. آتنولول، نادرولول و چند بتابلوکر دیگر که کمتر در چربی محلول هستند به دلیل ورود کمتر به CNS، اثرات کمتری بر CNS دارند.